

다국가 식품 라벨링 표준 기반 제품 적합성 비교 진단 시스템 구축

FDA · EU · CODEX 기준의 관계형 데이터베이스 정형화와 SQL 기반 룰 엔진 설계

표준학개론 2차 프로젝트 — 최종 보고서

이름	홍지윤
학번	2025021951
소속	고려대학교 빅데이터사이언스학과 석사과정

초록

세계무역기구(WTO)의 무역상 기술장벽(TBT) 협정에서 식품 영양 라벨링은 적합성평가의 핵심 대상이며, 미국 FDA · 유럽 EU · 국제 CODEX 의 세 표준은 동일 영양소에 대해서도 일일 기준치와 정의가 다르다. 본 연구는 세 표준의 4 영양소(나트륨 · 당류 · 포화지방 · 에너지) 기준값을 PostgreSQL 단일 관계형 스키마에 정형화하고, SQL 룰 엔진으로 Open Food Facts 한국 식품 2,493 건의 다국가 적합성을 비교 진단하였다. 분석 결과 (i) sodium 위반율은 어느 기준(EU · US · CODEX) 에서도 메타데이터 부재(Other) 군이 보유(Trusted) 군보다 높고 효과크기(Odds Ratio 1.68) 도 동일 방향이며 — 두 군의 격차는 임계값이 엄격해질수록 기술적으로 커지나(EU 9.29 → US 10.98 → CODEX 13.80 pp) 로지스틱 회귀 교호작용 검정에서는 유의하지 않았다(미확증) —, (ii) 한국 가공식품 95 건이 FDA 적합 → CODEX 위반으로 판정되고 다수가 sodium 400 mg/100 g 클러스터를 형성하며, (iii) 4 영양소 중 sodium 에서만 메타데이터 부재 군이 보유 군보다 위반율이 유의하게 높다는 격차가 비례 z-검정에서 관측되었다(+10.98 pp, $p = 0.003$). 본 연구는 식품 라벨링 표준의 엄격도와 데이터 메타데이터 품질이 결합하여 적합성 진단 결과를 비대칭적으로 변화시키는 정량 사례를 한국 식품 도메인에서 다국가 SQL 룰 엔진을 통해 제시한다.

주제어: 식품 영양 라벨링 · 적합성평가 · 다국가 표준 비교 · 룰 기반 진단 · PostgreSQL · 메타데이터 품질 · Open Food Facts

목차

- 1. 서론
 - 1.1 연구 배경
 - 1.2 연구 목적
 - 1.3 본 연구의 기여
 - 1.4 본 연구의 핵심 발견 (미리보기)
 - 1.5 보고서 구성
- 2. 이론적 배경 및 선행 연구
 - 2.1 식품 영양 라벨링 표준 위계
 - 2.1.1 미국 FDA — 21 CFR 101.9
 - 2.1.2 유럽 EU — Regulation (EU) No 1169/2011

- 2.1.3 국제 CODEX — CAC/GL 2-1985 + WHO NRV-NCD
- 2.2 적합성 평가의 표준화 개념
 - 2.2.1 Level 1 — 임계값 비교
 - 2.2.2 Level 2 — 점수 기반 평가
- 2.3 선행 연구
 - 2.3.1 1차 프로젝트와의 시리즈 관계
 - 2.3.2 룰 기반 적합성 진단 시스템 사례
 - 2.3.3 메타데이터 부재와 데이터 품질 연구
- 2.4 본 연구의 위치
- 3. 연구 방법론
- 3.1 데이터셋
 - 3.1.1 데이터 출처 — Open Food Facts (OFF)
 - 3.1.2 분석 대상 큐레이션 — 2,493 건의 선별
 - 3.1.3 데이터 특성
- 3.2 데이터베이스 설계
 - 3.2.1 스키마 설계 원칙
 - 3.2.2 데이터베이스 구조 — 개관
 - 3.2.3 다국가 `nutrient_limits` 적재 — 3 국 × 4 영양소 = 12 행
- 3.3 ETL 파이프라인
 - 3.3.1 데이터 추출 (Extract)
 - 3.3.2 데이터 변환 (Transform)
 - 3.3.3 데이터 적재 (Load)
- 3.4 SQL 분석 기법
 - 3.4.1 핵심 VIEW 설계 — 듀얼 구조
 - 3.4.2 분석 쿼리 개요 (Q1 ~ Q10)
 - 3.4.3 통계 검증 — 비례 z-검정 (SQL + Python 하이브리드)
- 4. 분석 결과
- 4.1 분석 개요
 - 4.1.1 표본 규모
 - 4.1.2 본 장의 그림·표 일람
- 4.2 단일국(US) 분석 결과
 - 4.2.1 영양소별 위반 분포 (Q1, Q5, Q6)
 - 4.2.2 카테고리별 위반 분포 (Q2, Q4)
 - 4.2.3 메타데이터 부재의 영양소별 차별적 영향 (Q8, 가설 검증)
- 4.3 다국가 비교 분석 결과
 - 4.3.1 표준 엄격도와 단조 패턴 (Q9)

- 4.3.2 Cross-country compliance gap (Q10)
- 4.4 라벨 표시 의무 전수 진단 (실무 활용 사례)
 - 4.4.1 국가별 라벨 부담 분포
 - 4.4.2 영양소별 라벨 유발 빈도
 - 4.4.3 Cross-country 라벨 부담 패턴 — "CODEX safe = 글로벌 수출 안전권"
 - 4.4.4 대표 사례
 - 4.4.5 실무 활용 시사
 - 4.4.6 종합 부담 점수 (Level 2 경량 확장)
- 4.5 1차 프로젝트와의 결과 비교
- 5. 표준학적 해석 및 결론
- 5.1 본 연구의 핵심 발견 종합
- 5.2 표준학적 함의
 - 5.2.1 다국가 표준 비교의 가치 (RQ3 답변)
 - 5.2.2 메타데이터 표준화의 영양소별 우선순위 (RQ2 답변)
 - 5.2.3 룰 기반 접근의 적합성평가 실무 함의 (RQ1 답변)
- 5.3 본 연구의 한계 (결과 해석상)
 - 5.3.1 한국 식품 일반화 가능성
 - 5.3.2 인과 추론의 한계
 - 5.3.3 데이터 한계
- 5.4 향후 연구 방향
 - 5.4.1 표준 확장
 - 5.4.2 데이터 확장
 - 5.4.3 분석 확장
- 5.5 결론

그림 목록 (List of Figures)

- [그림 3.1] 시스템 아키텍처 — 4-layer 파이프라인 (<docs/architecture.png>)
- [그림 3.2] ERD — 데이터베이스 스키마 관계도 (<docs/ERD.png>)
- [그림 4.1] 카테고리 × 영양소 위반률 히트맵 (US, FDA DV ≥ 20 %)
- [그림 4.2] Q8 forest plot — 카테고리 메타데이터의 영양소별 차별적 영향 (US, n = 2,493)
- [그림 4.3] sodium 위반율 — 어느 기준에서도 메타데이터 부재(Other) 군이 보유(Trusted) 군보다 높음
- [그림 4.4] sodium 함량 분포와 3 국 임계값 — 한국 가공식품의 400 mg/100 g 클러스터

표 목록 (List of Tables)

- [표 4.1] 영양소별 high 판정 분포 (US, FDA DV ≥ 20 %)
 - [표 4.2] Q8 비례 z-검정 결과 — Trusted vs Other (US, 4 영양소, 95 % Wald CI)
 - [표 4.3] sodium Other – Trusted 격차의 단조 패턴 — 3 국 비교 (US/EU/CODEX)
 - [표 4.4] 영양소별 cross-country 판정 차이 빈도 (US/EU/CODEX 3 국 비교)
 - [표 4.5] 한국 식품 2,493 건의 시장별 라벨 표시 의무 분포 (Q11-A)
 - [표 4.6] 국가 $\times$ 영양소별 high 판정 빈도 (Q11-B)
 - [표 4.7] 한국 식품 2,493 건의 3 국 라벨 부담 cross-tab 패턴 (Q11-C)
 - [표 4.8] 한국 식품 대표 사례 — 시장별 라벨 부담 비교 (Q11-D 발췌)
 - [표 4.9] 1차 프로젝트(ML 변수 중요도) vs 본 연구(룰 기반 위반율) 의 4 영양소 비교
 - [표 4.10] 종합 부담 점수의 차등화 사례 (Level 2 경량 확장, US/FDA)
-

1. 서론

1.1 연구 배경

식품 영양 라벨링은 소비자의 알 권리를 보장하고 공중보건 정책을 시장에서 작동하게 만드는 핵심 장치이다. 세계무역기구(WTO)의 무역상 기술장벽 협정(Agreement on Technical Barriers to Trade, 이하 TBT 협정)은 회원국이 국민 건강 보호와 소비자 보호 등 정당한 정책 목표를 위해 기술규정과 표준을 운용할 수 있음을 인정하면서도, 그러한 규제가 불필요한 무역장벽이 되어서는 안 된다는 원칙을 제시한다. 식품 라벨링은 TBT 협정이 다루는 대표적 기술규정 중 하나로, 수입국의 표시 기준을 충족하지 못한 제품은 통관 거부나 회수 조치로 이어질 수 있다. 따라서 적합성평가(Conformity Assessment) — 제품이 특정 표준 또는 규정을 충족하는지를 판정하는 절차 — 의 투명성과 재현성은 표준 문서의 내용 자체만큼이나 중요한 표준학적 과제로 자리한다.

영양 표시 규제는 단일국 차원에서 머무르지 않고 다층적 표준 위계로 구성되어 있다. 미국 FDA는 21 CFR 101 (Code of Federal Regulations) 의 Daily Value(DV) 체계를 통해 단일국 규제를 운영하고, 유럽연합은 Regulation (EU) No 1169/2011 의 Reference Intake(RI) 체계로 27개 회원국에 동일한 라벨링 의무를 부과하며, 국제 수준에서는 FAO/WHO 공동 운영의 Codex Alimentarius 가 CXG 2-1985 Guidelines on Nutrition Labelling 을 통해 Nutrient Reference Values(NRVs) 를 권고한다. 이 세 표준은 동일한 영양소에 대해서도 일일 기준치와 100 g 임계값이 서로 다르며, 적합/위반 판정이 어느 표준을 적용하느냐에 따라 달라질 수 있다. 그러나 동일 제품을 여러 국가 표준에 대해 동시에 비교 진단할 수 있는 공개 학술 도구 — 특히 중소 식품 수출기업이 사전 적합성 점검에 활용할 수 있는 재현 가능한 학술적 프로토타입 — 는 아직 충분히 발달되어 있지 않다.

본 연구의 분석 대상인 한국 식품은 글로벌 식품 데이터베이스 Open Food Facts(이하 OFF)에 약 2,500여 건이 등재되어 있다. 본 연구는 이 가운데 1차 프로젝트에서 큐레이션한 2,493건을 분석 단위로 활용한다. 다만 OFF 데이터는 자원봉사자 기여 기반이라는 특성상 카테고리 메타데이터의 결측이 상당하며, 본 연구의 데이터 적재 과정에서도 한국 식품의 약 57 %가 표준 카테고리 매핑에 실패하여 `other` 군으로 분류된 바 있다. 이러한 메타데이터 부재가 영양 위험 진단의 가시성에 어떤 영향을 미치는지는 데이터 표준화의 표준학적 함의와 직결되는 문제이다.

자동화된 적합성 진단 도구의 접근 방식은 크게 두 가지로 구분된다. 첫째는 과거 적합/부적합 데이터를 학습하는 *데이터 기반(machine learning-based)* 접근 이고, 둘째는 표준 문서의 규정값을 시스템에 명시적으로 저장하여 직접 비교하는 *규정 기반(rule engine-based)* 접근 이다. 1차 프로젝트 "합성데이터 기반 TBT 식품 위반 탐지 AI 시스템" 은 첫 번째 접근에 해당하며, AdsGAN 기반 합성데이터 증강과 Random Forest 분류 모델을 결합하여 96 %의 분류 정확도를 달성한 바 있다. 그러나 데이터 기반 접근은 판정 근거를 조항 단위로 설명하기 어렵고, 학습 데이터의 통계적 패턴에 의존하므로 표준 문서의 규정값이 시스템에 직접 반영되지 않으며, 표준 개정 시 모델 재학습 부담을 동반한다는 구조적 한계가 있다. 적합성평가의 본래 목적 — *명시된 기준 대비 적합 여부의 조항 단위 판정* — 에 더 가까운 접근은 규정 기반 룰 엔진이며, 본 연구는 이 접근의 정량적 가능성을 다국가 표준 위계로 확장하여 검증하고자 한다.

1.2 연구 목적

본 연구의 목적은 다음 세 가지로 요약된다.

(1) **다국가 표준 문서의 관계형 데이터베이스 정형화.** 미국 FDA (21 CFR 101.9), 유럽 EU (Regulation 1169/2011), 국제 CODEX (CAC/GL 2-1985 + WHO 권고) 의 식품 라벨링 규제 중 핵심 영양소 4종 — 나트륨, 당류, 포화지방, 에너지 — 에 대한 일일 기준치와 100 g 임계값을 단일 관계형 데이터베이스 스키마로 모델링한다. 이를 통해 문장 형태의 규정 텍스트를 분석 가능한 정형 데이터로 전환하고, `country_code` 키 하나로 3국 표준 위계를 동일 스키마에 적재한다.

(2) **SQL 기반 적합성 비교 진단 엔진 구현.** 한국 식품 2,493건에 대해 JOIN, CASE 식, GROUP BY, 윈도우 함수, Common Table Expression(CTE) 등 표준 SQL 분석 기법만으로 제품별 · 카테고리별 · 영양소별 · 국가별 적합성을 자동 진단한다. 본 진단 엔진은 PostgreSQL 18 의 표준 기능에 한정되며, 외부 라이브러리 의존성을 최소화하여 재현성을 확보한다.

(3) **룰 기반 진단 결과의 표준학적 해석.** 진단 결과를 영양소·카테고리·국가의 세 차원에서 분석하여, 3국 기준 대비 한국 식품의 적합성 분포와 국가별 위반 패턴의 차이를 정량화한다. 특히 표준 엄격도(임계값 strictness)와 데이터 메타데이터 품질의 상호작용을 통계적으로 검증하여, 단순 임계값 비교를 넘어선 표준학적 함의를 도출한다.

위 세 목적은 다음 세 가지 연구 질문(Research Question) 에 대응한다.

- **RQ1.** FDA·EU·CODEX 영양 표시 규정의 핵심 기준은 어떻게 단일 관계형 데이터베이스 스키마로 정형화 될 수 있는가?
- **RQ2.** SQL 기반 룰 엔진으로 한국 식품의 각국 기준 적합성을 진단할 때, 카테고리별·영양소별 위반 양상은 어떻게 나타나는가?
- **RQ3.** 동일 한국 제품에 대해 FDA·EU·CODEX 기준의 적합성 판정 결과는 어떻게 다르며, 국가별 위반 패턴의 차이는 표준학적으로 어떻게 해석되는가?

1.3 본 연구의 기여

본 연구는 다음 세 가지 측면에서 학술적·실무적·교육적 기여를 시도한다.

첫째, **1차 프로젝트(데이터 기반 ML)에서 2차 프로젝트(표준 기반 룰 엔진)로의 접근 전환**을 명시적으로 설계하였다. 동일한 한국 식품 2,493건 데이터셋을 분석 대상으로 유지하면서 분석 도구만 Python 머신러닝 모델에서 PostgreSQL 기반 다국가 룰 엔진으로 전환함으로써, 두 접근의 결과가 무엇을 공유하고 무엇이 다른지를 동일 데이터 위에서 직접 비교할 수 있는 조건을 마련하였다. 1차 프로젝트의 변수 중요도 분석(당류 0.2086, 에너지 0.1971, 포화지방 0.1918)이 통계적 신호 강도를 보여준다면, 본 연구의 영양소별 위반율 분포는 명시 기준 대비 적합 여부의 분포를 보여주며, 두 결과는 **상호 보완적**으로 해석될 수 있다.

둘째, **메타데이터 부재의 영양소별 차별적 영향을 정량 검증**하였다. OFF 한국 식품의 카테고리 메타데이터는 약 85 %가 결측 상태이며, 본 연구는 4-tier fallback 매핑(categories_tags → category_top → 자유텍스트 → product_name)을 통해 분류율을 10.4 %에서 42.6 %로 개선하였다. 분류된 제품군(Trusted)과 미분류 제품군(Other)의 영양소별 위반율을 비례 z-검정으로 비교한 결과, sodium에서만 Other 군이 Trusted 군 대비 위반율이 유의하게 높았다(US 기준 +10.98 %p, p = 0.003). 이는 "메타데이터 부재 = 모든 영양 위험의 사각지대"라는 단순 일반화 대신, **메타데이터 표준화의 우선순위가 영양소별로 다를 수 있음**을 시사한다.

셋째, **표준 위계(FDA - EU - CODEX) 비교 분석 프레임워크**를 제시하였다. 본 연구는 `country_code` 키 하나로 세 표준을 동일 스키마에 적재하고, 동일 한국 제품을 세 기준에 대해 동시에 진단함으로써, 단일국 분석에서는 드러나지 않는 **표준 강도 × 데이터 분포의 상호작용**을 정량적으로 관측할 수 있는 분석 틀을 구축하였다. 이는 향후 추가 국가 표준 — 예컨대 한국 식약처(본 연구 대상 데이터의 원산국)나 일본 등 — 을 동일 구조로 확장 가능한 일반화된 비교 프레임워크의 기초가 될 수 있다.

1.4 본 연구의 핵심 발견 (미리보기)

본 연구의 분석 결과는 4장에서 상세히 기술되지만, 서론 단계에서 보고서 전체의 방향을 안내하기 위해 세 가지 핵심 발견을 간략히 미리 제시한다.

(1) Sodium 위반율 — 어느 기준에서도 메타데이터 부재(Other) 군이 더 높음. 메타데이터 부재(Other) 군의 sodium 위반율은 EU · US · CODEX 세 기준 *모두에서* 메타데이터 보유(Trusted) 군보다 높으며(EU 33.5 % vs 24.2 %, US 36.1 % vs 25.1 %, CODEX 45.3 % vs 31.5 %), 효과크기(Odds Ratio) 도 같은 방향이다(Other vs Trusted OR 1.68, 4.2.3 절). 두 군의 격차는 임계값이 엄격해질수록 기술적으로 커지지만(+9.29 → +10.98 → +13.80 pp), 이 '확대' 는 로지스틱 회귀의 교호작용 검정에서 유의하지 않아(4.3.1 절) *기술적 관찰* 로 한정한다. 본 발견은 단일국 분석에서는 관측되지 않았던 다국가 신규 결과이다.

(2) 한국 가공식품의 sodium 400 mg/100g 클러스터. 한국 식품 1,308건의 sodium 측정값을 분포 분석한 결과, 정확히 400 mg/100g 함량을 가진 제품군이 다수 관측되었으며, 이 함량 클러스터는 CODEX 임계값과 정확히 일치한다. 그 결과 한국 가공식품 95건(sodium 측정 제품의 약 7.3 %) 이 FDA 기준에서는 적합이지만 CODEX 기준에서는 위반으로 판정된다. 본 발견은 *표준 선택이 단순 임계값 차이가 아니라 식품 산업의 함량 분포 클러스터와 결합되어 진단 결과를 의미 있게 변화시킨다*는 가능성을 제시한다.

(3) 표준 엄격도 × 메타데이터 부재의 상호작용. 위 두 발견을 종합하면, 본 연구의 핵심 메시지는 단일 표준에 의존하는 분석으로는 도달하기 어려운 *표준 × 데이터의 상호작용 효과* 의 발견이다. 이는 적합성평가 자동화 도구가 다국가 비교 기능을 갖추어야 하는 표준학적 근거가 될 수 있다.

위 세 발견은 단정적 결론이 아닌 본 데이터(한국 식품 2,493건, OFF 등재 기준) 의 분포에서 관측된 패턴이며, 모집단 일반화나 인과 추론을 위해서는 후속 연구가 필요하다.

1.5 보고서 구성

본 보고서는 다음과 같이 구성된다.

- **2장 이론적 배경 및 선행 연구**에서는 본 연구의 표준학적 기반을 정리한다. 식품 영양 라벨링 표준 위계(FDA·EU·CODEX) 의 규제 패러다임 차이, 적합성평가의 두 가지 자동화 접근(데이터 기반 vs 규정 기반)의 비교, 그리고 1차 프로젝트와의 시리즈 관계를 다룬다.
- **3장 연구 방법론**에서는 데이터베이스 설계, ETL 파이프라인, SQL 분석 기법을 기술한다. PostgreSQL 18 환경에서의 관계형 스키마 설계, Open Food Facts 한국 식품 2,493건의 적재 과정, 그리고 10개 분석 쿼리(Q1~Q10)와 4개 진단 VIEW 의 구조를 다룬다.
- **4장 분석 결과**에서는 단일국(FDA) 분석과 다국가 비교 분석의 결과를 체계적으로 제시한다. 영양소별·카테고리별 위반율 분포, 메타데이터 부재의 영양소별 차별적 영향(Q8 가설 검증), 그리고 3국 비교 결과(Q9·Q10) 를 시각화 자료와 함께 설명한다.
- **5장 표준학적 해석 및 결론**에서는 분석 결과의 표준학적 함의를 정리한다. 본 연구의 한계 — 특히 당류 정의의 surrogate 문제, 100 g 기준 임계값의 단순화, CODEX NRV-NCD 의 부분 확립 — 를 명시하고, 향후 확장 방향(추가 국가, 점수 체계 비교, 알레르겐 라벨링, 1차 프로젝트와의 통합) 을 제안한다.

본 보고서의 모든 SQL 쿼리, ETL 코드, 시각화 스크립트, 그리고 데이터베이스 스키마 정의는 GitHub 공개 레포지토리에서 재현 가능한 형태로 제공된다.

2. 이론적 배경 및 선행 연구

본 장은 본 연구의 표준학적 기반을 정리한다. 2.1 절에서는 식품 영양 라벨링 표준 위계(FDA · EU · CODEX)의 규제 패러다임을 비교하고, 2.2 절에서는 적합성평가 자동화의 두 가지 평가 수준(임계값 비교와 점수 기반 평가)을 구분한다. 2.3 절에서는 1차 프로젝트와의 시리즈 관계 및 룰 기반 적합성 진단 · 메타데이터 부재에 관한 선행 연구를 개관하고, 2.4 절에서 본 연구의 위치를 명시한다.

2.1 식품 영양 라벨링 표준 위계

영양 표시 규제는 *단일국 · 지역 통합 · 국제 권고*의 세 위계로 구분된다. 본 연구가 다루는 미국 FDA(단일국), 유럽 EU(지역 통합), CODEX/WHO(국제 권고) 세 표준은 모두 공중보건 정책의 시장 작동 장치라는 점에서 공통되지만, 일일 기준치(Daily Reference)의 산정 방식, 영양소 정의의 범위, 그리고 강제력의 성격에서 서로 다르다.

2.1.1 미국 FDA — 21 CFR 101.9

미국의 식품 영양 표시 규제는 1990 년 영양표시교육법(Nutrition Labeling and Education Act, NLEA)의 입법을 통해 의무화되었으며, 그 시행 규칙은 *Code of Federal Regulations* Title 21 Part 101 (이하 21 CFR 101)에 정형화되어 있다. 2016 년 FDA 는 21 CFR 101 의 대규모 개정을 통해 첨가당(added sugars)의 별도 표시 의무화, 1회 제공량 (Reference Amount Customarily Consumed, RACC) 기준의 갱신, 그리고 Daily Value(DV)값의 시대 반영 갱신을 단행하였다(21 CFR 101.9; FDA, 2016 Final Rule).

FDA 의 영양 표시 체계는 **Daily Value (DV)**를 중심으로 작동한다. DV 는 2,000 kcal 식단을 기준으로 한 일일 권장 또는 제한 섭취량으로, 라벨에는 1회 제공량의 %DV 가 표시된다. FDA 가 권고하는 해석 기준은 다음과 같다.

- **%DV ≤ 5 %**: "낮음(Low in ...)" 표시 자격 (21 CFR 101.13)
- **%DV ≥ 20 %**: "높음(High in ...)" 표시 자격 (21 CFR 101.13)

또한 FDA 는 sodium, added sugars, saturated fat 등 만성질환 위험과 관련된 영양소를 **Nutrients of Public Health Concern**으로 지정하여, 라벨 표시 우선순위와 정책 메시지의 핵심으로 다룬다. 본 연구의 100 g 임계값 (sodium 460 mg, sat_fat 4 g, added sugars 10 g, energy 400 kcal)은 각각의 DV (2,300 mg, 20 g, 50 g, 2,000 kcal)의 20 %를 100 g 단위로 환산한 값이다.

다만 FDA 의 공식 "high in" 표시 자격은 1회 제공량 (RACC) 기반이므로, 본 연구의 100 g 기준 임계값과는 분모 단위가 다르다. 본 연구가 100 g 기준을 채택한 이유는 OFF 데이터의 RACC 정보 가용성이 낮아 분석 일관성을 위해 100 g 기준으로 통일한 결과이며, 이 한계는 5 장에서 명시한다.

2.1.2 유럽 EU — Regulation (EU) No 1169/2011

유럽연합의 식품 라벨링 규제는 *Regulation (EU) No 1169/2011 on the provision of food information to consumers* (이하 FIC Regulation)에 의해 27 개 회원국에 동일하게 적용되는 지역 통합 표준으로 운영된다. FIC Regulation 은 영양 표시의 의무 항목, 표시 형식, 단위, 그리고 비교 기준을 단일 법령으로 통합하였으며, 2014 년 12 월 13 일부로 효력이 발생하였다.

EU 의 비교 기준은 **Reference Intake (RI)**로 명명되며, FDA 의 DV 와 개념은 유사하지만 세 가지 본질적 차이를 가진다.

1. **당류 정의 — total sugars 기준.** EU 의 sugars RI 는 천연당과 첨가당을 모두 포함하는 총당(*total sugars*) 90 g 기준이다. FDA 가 added sugars 50 g 을 기준으로 하는 것과는 정의 자체가 다르다. 따라서 같은 제품의 sugars 함량이 두 표준에서 동일하게 측정되더라도, 100 g 임계값은 EU 18 g 대 FDA 10 g 으로 외형상 EU 가 느슨해 보인다. 이 외형 차이는 임계값 차이가 아니라 정의 차이의 산물이다.
2. **염(salt) 표시 단위.** EU 는 sodium 이 아닌 소금(*salt*) 단위로 라벨에 표시할 것을 요구한다. 본 연구에서는 sodium 환산($\text{salt } 6 \text{ g} \approx \text{sodium } 2,400 \text{ mg}$) 으로 단일 단위로 통일하였다.
3. **27 개국 동일 적용.** FDA 가 단일국 규제인 반면 FIC Regulation 은 EU 회원국 간 라벨 통일성을 보장한다. 이는 표준 위계상 지역 통합 표준 의 대표 사례로, 단일국 표준과 국제 권고의 중간 위치에 있다.

EU 도 FDA 와 동일하게 $\%RI \geq 20 \%$ 기준을 라벨 표시의 "significant amount" 로 운용하므로, 본 연구의 100 g 임계값 (sodium 480 mg, sat_fat 4 g, sugars 18 g, energy 400 kcal) 은 RI 의 20 % 환산이다.

2.1.3 국제 CODEX — CAC/GL 2-1985 + WHO NRV-NCD

Codex Alimentarius 는 FAO 와 WHO 가 공동 운영하는 국제 식품 표준 기구로서, 회원국 간 식품 안전·라벨링 표준의 조화(harmonization) 를 권고한다. Codex 의 권고는 직접적 강제력은 없으나, WTO/TBT 협정 체계에서 국제 표준 의 지위를 갖기 때문에 회원국이 더 엄격한 규제를 운용할 경우 그 정당성에 대한 입증 책임이 추가된다. 따라서 Codex 표준은 단일국·지역 표준의 준거점(*reference point*) 으로 작동한다.

식품 라벨링 영역에서 Codex 의 핵심 문서는 *CAC/GL 2-1985 Guidelines on Nutrition Labelling* (이하 CXG 2-1985) 이다. CXG 2-1985 는 **Nutrient Reference Values (NRVs)** 라는 비교 기준 체계를 제시하며, NRV 는 다시 두 종류로 구분된다.

- **NRVs-R (Requirements)** — 결핍 예방을 위한 권장 섭취량 (단백질, 비타민, 미네랄 등)
- **NRVs-NCD (Non-Communicable Disease)** — 만성질환 위험 감소를 위한 상한 섭취량

본 연구의 분석 대상 4 영양소 중 NRV-NCD 가 확립되어 있는 것은 **sodium** 과 **saturated fatty acids** 두 가지뿐 이다(CXG 2-1985, Annex). sodium 의 NRV-NCD 는 2,000 mg/day 로 가장 엄격한 권고값이며, 이는 WHO 2012 *Guideline: Sodium intake for adults and children* 의 권고 (성인 sodium < 2 g/day, 만성질환 위험 감소 목적) 와 정합한다.

CODEX 의 영양 표시 표준이 부분적으로만 확립 되어 있다는 사실은 그 자체로 본 연구의 메타-발견이다. 본 연구는 sugars · energy 의 CODEX 기준이 부재한 상황에서 WHO 권고 가이드라인 (WHO 2015 *Guideline: Sugars intake for adults and children* 의 free sugars < 10 % of total energy, 그리고 일반 권고 2,000 kcal/day) 을 채택하여 적용하였다. 이 처리는 국제 표준 조화의 미성숙성을 정량 분석에 반영한 사례로 해석 될 수 있다.

2.2 적합성 평가의 표준학 개념

ISO/IEC 17000:2020 *Conformity assessment — Vocabulary and general principles* 는 적합성평가를 "제품, 프로세스, 시스템, 인원 또는 기관에 관련된 특정 요구사항이 충족되는지 여부를 보이는 활동" 으로 정의한다. 적합성평가는 표준 문서의 요구사항 (specified requirements) 을 평가 대상의 실제 속성과 비교하는 절차이며, 시험(testing) · 검사(inspection) · 인증(certification) 등 다양한 형태로 수행된다. 식품 영양 라벨링의 적합성평가는 실험실 시험 (영양소 함량 분석) 과 서류 비교 (라벨값 vs 규정 기준) 의 두 단계를 결합하며, 본 연구는 후자의 자동화에 해당한다.

자동화된 영양 적합성평가는 평가의 복잡도 수준 에 따라 두 계층으로 구분된다.

2.2.1 Level 1 — 임계값 비교

가장 단순한 형태의 적합성 평가는 *개별 영양소의 함량이 표준에서 정한 임계값을 초과하는지* 를 비교하는 방식이다. 임계값 비교는 본 연구가 채택한 방법론이며, 다음과 같은 표준학적 장점을 가진다.

- **조항 단위 추적성.** 특정 제품이 어떤 영양소에서 어떤 국가 표준의 몇 mg/g 임계값을 초과하는지가 직접 출력된다. 이는 적합성평가의 본래 목적인 "명시 기준 대비 판정"에 정확히 부합한다.
- **표준 개정 대응의 단순성.** 임계값이 개정되면 데이터베이스의 기준값 테이블만 수정해도 모든 진단 결과에 즉시 반영된다. 본 연구에서는 `nutrient_limits` 테이블의 한 행 갱신으로 모든 진단 결과가 자동 재계산된다.
- **재현성.** 동일 데이터와 동일 기준값에 대해 누가 수행하든 동일한 진단 결과가 산출된다.

다만 임계값 비교는 *영양소 간 상호작용* 을 반영하지 못한다는 한계가 있다. 예컨대 sodium 함량은 임계값을 초과하지만 식이섬유 함량이 매우 높은 시리얼 제품의 경우, 임계값 비교만으로는 영양 균형의 종합적 평가가 어렵다.

2.2.2 Level 2 — 점수 기반 평가

영양소 간 상호작용을 반영한 종합 평가는 *점수 기반 시스템* 으로 구현된다. 대표적 사례는 다음과 같다.

- **Nutri-Score** — 프랑스 보건당국(Santé publique France)이 2017년에 도입한 5 단계(A-E) 등급 시스템으로, 부정 점수(에너지·포화지방·당류·sodium)에서 긍정 점수(식이섬유·단백질·과일/채소/콩류 비율)를 차감하여 산출한다. 2024년 현재 프랑스·벨기에·독일·네덜란드·스페인·룩셈부르크·스위스 등 다수 EU 국가가 권고(의무는 아님) 형태로 채택하였다. EU 집행위원회는 단일 EU-wide 전면 라벨 표시(Front-of-pack labelling)의 후보 중 하나로 Nutri-Score를 검토 중이다.
- **UAE 등 점수 기반 표시 시스템** — 일부 국가는 자체 점수 시스템 또는 신호등 색상 라벨을 운용한다. 이들 시스템은 임계값 단순 비교보다 표시 결정 알고리즘이 복잡하지만, 동일하게 *명시된 산식* 위에서 작동하므로 롤 엔진 구현이 가능하다.

본 연구는 분석의 중심을 **Level 1 (임계값 비교)**에 두되, Level 2의 *경량(축약) 구현*을 함께 제시한다 — 기존 임계값 판정(judgment)을 점수로 환산해 (제품 × 국가) 단위로 합산하는 *부정 영양소 종합 부담 점수*이며, 새 배점·가중치를 도입하지 않고 기존 임계값 기준에서 점수를 파생하므로 자의성을 피한다(4.4.6 절). 다만 긍정 점수(식이섬유·단백질·과일/채소)를 포함한 *완전한* Nutri-Score 구현은 추가 데이터 수집이 필요해 향후 과제로 남긴다(5.4.1 절).

2.3 선행 연구

2.3.1 1차 프로젝트와의 시리즈 관계

본 연구는 1차 프로젝트 "합성데이터 기반 TBT 식품 위반 탐지 AI 시스템"의 후속 연구로, 동일한 한국 식품 2,493건 데이터셋을 분석 대상으로 유지하면서 *분석 도구만* 데이터 기반 머신러닝 모델에서 표준 기반 롤 엔진으로 전환한 시리즈 연구이다. 두 프로젝트의 비교는 다음 표와 같다.

구분	1차 프로젝트 (데이터 기반)	본 연구 (룰 기반)
판정 근거	학습 데이터의 통계적 패턴	표준 문서의 명시적 기준값
결과 해석	변수 중요도 수준	조항 단위 추적 가능
표준 개정 대응	모델 재학습 필요	기준값 테이블 갱신만으로 반영
새로운 패턴 탐지	학습 데이터 기반으로 가능	규정에 없는 위반은 탐지 불가
다국가 비교	국가별 모델 학습 필요	<code>country_code</code> 컬럼 추가만으로 확장
활용 측면	잠재적 위반 패턴 탐색	명시 기준 대비 판정

1차 프로젝트는 AdsGAN 기반 합성데이터 증강과 Random Forest 분류 모델을 결합하여 96 %의 분류 정확도를 달성하였으며, 변수 중요도 분석에서 당류(0.2086) · 에너지(0.1971) · 포화지방(0.1918) 이 라벨 위반 판별의 주요 변수로 도출되었다. 다만 (1) 어떤 규정 조항에 의해 위반으로 판정되었는지를 조항 단위로 설명하기 어렵고, (2) FDA 등 실제 표준 문서의 규정값이 시스템에 직접 반영되지 않았으며, (3) 신규 제품이나 표준 개정 시 모델 재학습 부담이 존재한다는 구조적 한계가 있었다.

본 연구는 이 세 가지 한계를 룰 엔진 접근으로 보완하면서, 동시에 1차 프로젝트의 *데이터 기반 신호* (변수 중요도 순위) 와 본 연구의 *명시 기준 대비 위반율* 을 동일 데이터 위에서 직접 비교할 수 있는 조건을 마련하였다. 두 결과는 상호 배타적이지 않으며, 적합성평가 실무에서 룰 기반 1차 스크리닝과 데이터 기반 정밀 분류가 결합되어 운용되는 일반적 흐름과 정합한다.

2.3.2 룰 기반 적합성 진단 시스템 사례

규제 문서를 정형 데이터로 변환하여 자동 적합성 판정에 활용하는 접근은 법률정보학(legal informatics) · 식품안전 자동화 · 표준 디지털화의 세 영역에서 다양하게 시도되어 왔다. 본 연구의 SQL 기반 룰 엔진은 이들 영역에서 사용되는 일반적 패턴 — *결정 테이블(decision table)* · *조항-속성 매핑(clause-to-attribute mapping)* · *규정값 데이터베이스* — 의 한 변종이다.

식품 라벨링 자동 검사 영역에서는 HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Points) 시스템의 디지털화, 알레르겐 라벨링 자동 검증, 영양 성분표 OCR + 규정 비교 등의 응용이 존재한다. 그러나 이들 사례 다수는 단일국 규제를 대상으로 하며, 본 연구처럼 *3 국 이상의 표준 위계를 단일 스키마로 통합 비교* 하는 정량적 사례는 충분히 보고되어 있지 않다.

또한 본 연구가 PostgreSQL 의 표준 SQL 기능 (CTE · 윈도우 함수 · FILTER 절) 만으로 룰 엔진을 구현한 것은, 도메인 특화 룰 언어(Drools, Jess 등) 나 외부 추론 엔진을 사용한 사례들과 구분되는 *경량 접근* 이다. 이는 재현성과 학습 비용 측면에서 표준학적 의의를 가질 수 있다.

2.3.3 메타데이터 부재와 데이터 품질 연구

본 연구의 핵심 분석 단위는 한국 식품 2,493건이며, 이 중 약 57 % 가 카테고리 메타데이터의 결측으로 인해 `other` 군으로 분류된다. 메타데이터 결측이 다운스트림 분석의 신뢰성에 미치는 영향은 데이터 품질(data quality) 연구의 오랜 주제로, ISO/IEC 25012 *Data Quality Model* 은 완전성(completeness) · 정확성(accuracy) · 일관성(consistency) 을 데이터 품질의 핵심 차원으로 정의한다.

특히 본 연구의 관찰 — *메타데이터 부재가 모든 영양 위험에 동일한 영향을 미치지 않고 sodium 에서만 유의하게 위반율 격차를 만든다* — 는 결측 메커니즘이 단순 무작위(MCAR, Missing Completely At Random) 가 아닌 *비무작위(MNAR, Missing Not At Random)* 일 가능성을 시사한다. 즉 메타데이터 결측 자체가 *어떤 종류의 제품* (예: sodium 함량이 높은 가공식품군) 에 체계적으로 집중되어 있을 수 있다. 이는 데이터 품질

연구에서 자주 다루어지는 주제이며, 본 연구의 정량 발견은 이 일반론의 식품 영양 도메인 사례로 위치할 수 있다.

Open Food Facts 와 같은 *시민 참여형 개방 데이터*의 품질 평가는 별도의 연구 분야를 형성하고 있다. 자원 봉사자 기여 기반 데이터는 커버리지의 *양적* 확장 측면에서 우수하지만, 카테고리 분류 · 표준 코드 부여 등 *구조적 메타데이터*의 일관성은 상용 데이터베이스에 비해 부족하다는 일반적 경향이 있다. 본 연구의 4-tier fallback 매핑 (categories_tags → category_top → 자유텍스트 → product_name)은 이러한 시민 참여 데이터의 구조적 한계를 보완하기 위한 실무적 절차로 설계되었다.

2.4 본 연구의 위치

위 세 절을 종합하면 본 연구의 위치는 다음 세 좌표의 교집합으로 정의된다.

좌표 1 — 표준 위계의 다국가 비교. 본 연구는 FDA(단일국) · EU(지역 통합) · CODEX/WHO(국제 권고) 세 표준을 단일 관계형 스키마에 적재하고 동일 한국 식품에 동시 적용한다. 이는 단일국 분석으로는 관측되지 않는 *표준 강도 × 데이터 분포의 상호작용* 효과를 정량적으로 드러낼 수 있는 분석 틀이다(2.1 절).

좌표 2 — Level 1 임계값 비교의 정량적 확장. 본 연구는 임계값 차원에서 발생 가능한 진단 차이의 전 범위를 정량화하는 데 분석의 중심을 두며, 그 위에 Level 2의 *경량 점수 확장*(4.4.6 절, 기존 임계값 판정에서 점수를 파생)을 더한다. 이는 향후 긍정 점수를 포함한 *완전한* Level 2 점수 비교(Nutri-Score 등)를 추가할 때의 기준점으로 활용될 수 있다(2.2 절).

좌표 3 — 데이터 기반과 룰 기반의 상호 보완. 본 연구는 1차 프로젝트의 데이터 기반 머신러닝 결과(변수 중요도)와 본 연구의 명시 기준 대비 위반율 분포가 동일 데이터 위에서 어떻게 정합하고 어떻게 다른지를 보여줄 수 있는 시리즈 연구의 두 번째 단계이다. 두 접근은 적합성평가 실무에서 결합되어 운용되며, 본 연구는 그 결합 가능성의 한 사례를 제시한다(2.3.1 절).

또한 본 연구는 메타데이터 부재의 영양소별 차별적 영향을 비례 z-검정으로 정량 검증함으로써, 데이터 품질 연구의 일반론(결측 메커니즘이 분석 결과에 미치는 비대칭 영향)을 식품 영양 도메인의 구체 사례로 위치시킨다(2.3.3 절). 본 연구의 표준학적 기여는 단순히 다국가 표준을 비교하는 데 그치지 않으며, *표준 위계와 데이터 품질이 상호작용한다는 일반화 가능한 명제*의 정량적 근거를 제시하는 데 있다.

3. 연구 방법론

본 장은 본 연구의 분석 파이프라인을 *데이터셋* → *데이터베이스 설계* → *ETL* → *SQL 분석* 의 4 단계로 기술한다(그림 3.1). 3.1 절에서는 분석 대상 한국 식품 2,493 건의 출처와 큐레이션 정책을, 3.2 절에서는 다국가 표준을 단일 스키마에 적재하기 위한 데이터베이스 설계를, 3.3 절에서는 Open Food Facts 원본 데이터의 추출·변환·적재(ETL) 절차를, 3.4 절에서는 적합성 진단을 위한 SQL 분석 기법과 통계 검증을 다룬다. 각 절의 *방법론적 결정의 부산물*로 발생한 한계는 해당 절 끝에 명시하며, *결과 해석상의 한계*는 본 장에서 다루지 않고 5 장으로 미룬다.

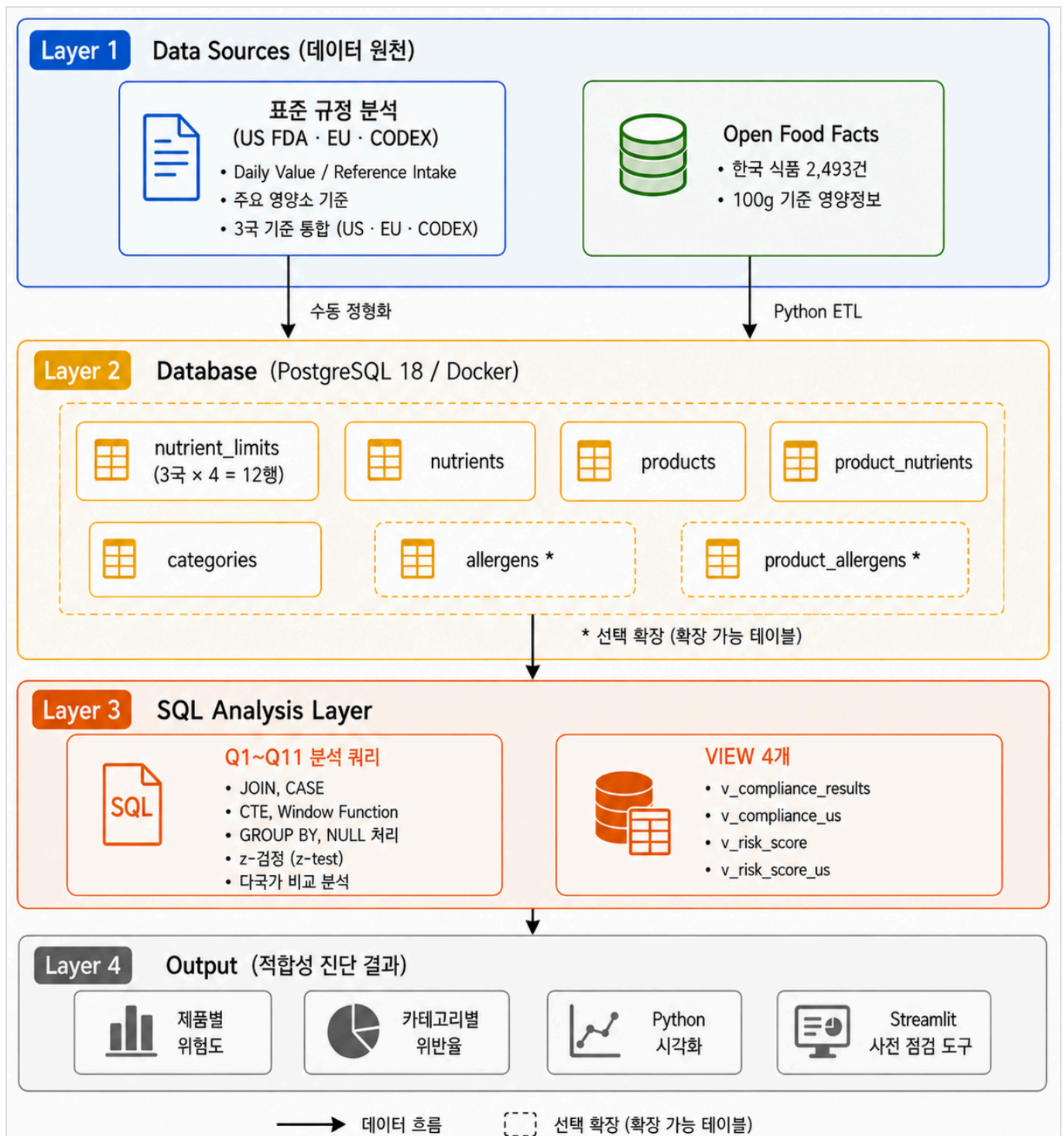


그림 3.1 시스템 아키텍처 — 4-layer 파이프라인 (Data Sources → Database → SQL Analysis → Output)

3.1 데이터셋

3.1.1 데이터 출처 — Open Food Facts (OFF)

본 연구의 분석 대상 데이터는 **Open Food Facts** (이하 OFF) 의 공개 데이터 덤프에서 추출하였다. OFF 는 2012 년에 시작된 시민 참여형 식품 데이터베이스로, 전 세계 자원봉사자가 제품 라벨의 영양 성분 · 성분 목록 · 카테고리 · 바코드 등을 입력하고 다중 검증하는 방식으로 운영된다. 본 연구 시점(2026 년 5 월) 기준 OFF 에는 약 350 만 건 이상의 제품이 등재되어 있으며, 그중 한국 식품(`countries_tags` 에 `en:south-korea` 또는 `en:korea` 가 포함된 행) 은 약 8,000 여 건으로 확인된다.

OFF 데이터의 표준학적 특성은 2.3.3 절에서 논의한 *시민 참여 데이터의 구조적 메타데이터 한계* 를 동반한다. 특히 카테고리 메타데이터는 자유 텍스트(`categories`) · 영문 표준화 태그(`categories_tags`) · 단일 최상위 분류(`category_top`) 의 다층 구조로 등재되어 있고, 한국 식품 표본에서는 이 세 필드 모두에서 결측이 흔하다. 본 연구는 이러한 결측을 완화하기 위해 4-tier fallback 매핑 정책을 적용한다(3.3.2 절). 한편 영양소 측정값은 OFF 의 `nutriments` 필드에 100 g 기준으로 정규화되어 등재되어 있으며, 본 연구의 핵심 4 영양소(`energy` · `sugars` · `saturated_fat` · `sodium`) 모두 100 g 단위로 추출 가능하다. 다만 영양소별 결측률은 `sodium` 47.5 %, `saturated_fat` 39.8 %, `sugars` 33.4 %, `energy` 15.0 % 의 분포를 보여 OFF 의 구조적 한계가 영양소마다 비대칭으로 나타난다.

3.1.2 분석 대상 큐레이션 — 2,493 건의 선별

본 연구는 1차 프로젝트("합성데이터 기반 TBT 식품 위반 탐지 AI 시스템") 에서 큐레이션한 한국 식품 2,493 건을 동일하게 분석 대상으로 채택한다. 동일 모집단 유지는 *데이터 기반 분류 결과* (1차) 와 *룰 기반 적합성 결과* (본 연구) 의 직접 비교 가능성을 확보하기 위한 결정이다. 큐레이션 절차는 다음 세 단계로 요약된다.

먼저 OFF 원본에서 한국이 `countries_tags` 에 포함된 약 8,372 건을 1차 추출하고, 그중 1차 프로젝트의 TBT 분석 산출물(`tbt_analysis_result.parquet`, 제품 코드 단위) 과 OFF 원본의 교집합을 취하여 **2,493 건** 으로 확정한다. 마지막으로 영양소 값은 1차 프로젝트가 결측을 `0` 으로 대체한 wide 형식 컬럼(`energy_100g`, `sugars_100g` 등) 을 사용하지 않고, OFF 원본의 `nutriments` 딕셔너리에서 직접 재추출하여 결측을 NULL 로 보존한다.

NULL 보존 정책의 표준학적 근거는 *위양성 적합 판정의 회피* 에 있다. 1차 프로젝트는 분류 모델 학습을 위해 결측을 `0` 으로 대체하는 통계적 처리를 채택하였으나, 룰 기반 적합성 진단에서 결측을 `0` 으로 처리하면 실제로는 측정되지 않은 영양소를 "임계값 미만 = 적합" 으로 잘못 판정할 위험이 발생한다. 본 연구는 결측(제품, 영양소) 쌍을 `product_nutrients` 테이블에 행 자체를 삽입하지 않는 방식으로 보존하며, 진단 VIEW (3.4.1 절) 의 INNER JOIN 구조에 의해 결측 행이 진단 결과에서 자동적으로 제외되도록 설계하였다. 본 데이터셋에서 1차의 `0` 대체 셀과 본 연구의 NULL 재추출 결과가 일치하는 *phantom 0* 셀은 합계 2,386 셀(9,972 셀의 23.9 %) 로 측정되었으며, 이는 NULL 보존 정책의 정량적 정당성을 뒷받침한다.

방법론적 한계 — NULL 보존의 trade-off. NULL 보존은 위양성 적합을 회피하는 대신 *진단 가능한 (제품, 영양소) 쌍의 수 자체* 를 감소시킨다(9,972 → 6,589, -33.9 %). 특히 `sodium` 의 결측률(47.5 %) 이 가장 높아 `sodium` 진단 표본이 4 영양소 중 가장 작으며, 이는 통계 검증의 검정력에도 영향을 미친다. 본 trade-off 가 결과 해석에 미치는 영향은 5 장 5.3.3 절에서 다시 다룬다.

3.1.3 데이터 특성

큐레이션 결과 적재된 2,493 건의 기본 특성은 다음과 같다. (1) **카테고리 분류율** 은 4-tier fallback 매핑 후 42.6 % (1,062 건), 미분류(other) 57.4 % (1,431 건) 이며, 1차 fallback 만 사용 시(categories_tags 단독) 분류율 10.4 % 대비 약 32 pp 의 개선을 달성하였다. (2) **영양소 결측률** 은 sodium 47.5 %, saturated_fat 39.8 %, sugars 33.4 %, energy 15.0 % 의 분포를 보이며, 4 영양소 모두 NULL 인 *undiagnosed* 제품은 366 건 (14.7 %) 이다. (3) **국가 정보** 는 모든 제품이 한국(country = 'Korea') 으로 단일하다.

3.2 데이터베이스 설계

3.2.1 스키마 설계 원칙

본 연구의 데이터베이스 스키마는 다음 네 가지 원칙을 따라 설계되었다.

첫째, **정체성 - 표준 분리** 원칙이다. 영양소의 정체성 정보(이름·단위·공중보건 우려 영양소 여부 등 국가 무관 속성) 와 국가별 표준값(daily_value, high_threshold_100g, source, effective_date 등) 을 별도 테이블로 분리 하여 표준값이 국가별로 갱신될 때 정체성 정보의 중복을 회피한다.

둘째, **다국가 확장성** 원칙이다. 표준값 테이블의 PK 를 (country_code, nutrient_code) 복합 키로 설계하여, 새 국가 추가 시 별도의 스키마 변경 없이 행 추가만으로 확장된다.

셋째, **외래키 무결성** 원칙이다. 모든 참조 관계에 FK 제약을 명시하여 참조 무결성을 데이터베이스 수준에서 보장하며, 의존성에 따라 CASCADE (제품 삭제 시 영양소 행 동반 삭제) 또는 SET NULL (카테고리 삭제 시 참조만 해제) 정책을 구분 적용한다.

넷째, **재현성** 원칙이다. 모든 DDL 은 단일 SQL 스크립트로 관리되며, DROP IF EXISTS 로 시작하여 환경 재조기화가 단일 실행으로 가능하도록 설계되었다.

3.2.2 데이터베이스 구조 — 개관

본 연구의 데이터베이스는 **7 개 물리 테이블** 과 **4 개 VIEW** 로 구성된다. 핵심 구조는 다음과 같이 요약된다.

- 영양소 정체성 마스터(nutrients , 4 행) 와 국가별 표준값(nutrient_limits , 3 국 × 4 영양소 = 12 행) 이 정체성 - 표준 분리 원칙에 따라 별도 테이블로 구성된다.
- 한국 식품 제품 마스터(products , 2,493 행) 와 (제품, 영양소) 함량의 롱 포맷(product_nutrients , 6,589 행) 이 분석 단위의 코어를 이룬다.
- 카테고리 마스터(categories , 6 행) 가 products.category_id FK 로 연결되며, products.category_source 컬럼이 4-tier 매핑의 출처(tags / top / free / name / other) 를 행 단위로 추적한다. 이는 Q8 의 가설 검증(Trusted vs Other 비교) 의 데이터 기반이다.
- 알레르겐 확장 테이블 2 개(allergens , product_allergens) 는 향후 라벨링 차원 확장을 위해 선언만 되어 있으며, 본 연구에서는 미적재(0 행) 상태이다.
- 4 개 VIEW (v_compliance_results , v_compliance_us , v_risk_score , v_risk_score_us) 가 적합성 진단의 논리 계층을 형성한다(3.4.1 절).

전체 테이블 관계와 컬럼 정의는 [그림 3.2: ERD](#) 와 GitHub 공개 레포지토리의 [sql/01_schema.sql](#) (물리 테이블) · [sql/06_dual_views.sql](#) (VIEW) 에서 재현 가능한 형태로 확인할 수 있다.

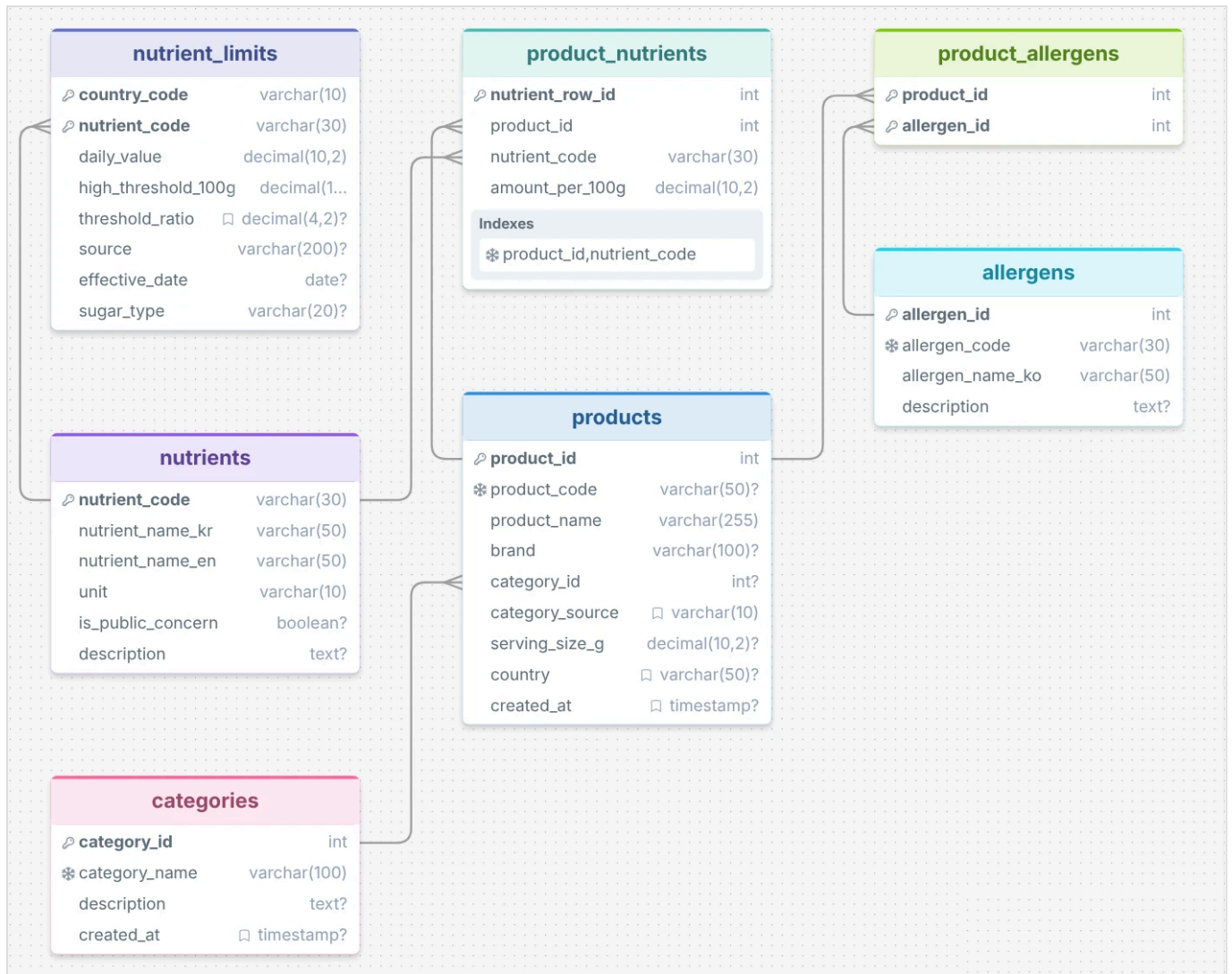


그림 3.2 ERD — 데이터베이스 스키마 관계도

3.2.3 다국가 `nutrient_limits` 적재 — 3 국 × 4 영양소 = 12 행

본 연구 다국가 비교의 핵심은 `nutrient_limits` 테이블에 3 국 × 4 영양소 = 12 행을 적재하는 것이다. 적재된 행과 각 표준의 근거 규정은 [표 3.1] 과 같다.

[표 3.1] 다국가 `nutrient_limits` 적재 (12 행)

country	nutrient	daily_value	high_threshold_100g	unit	sugar_type	source
US	sodium	2,300	460	mg	—	21 CFR 101.9
US	sugars	50	10	g	added	21 CFR 101.9
US	saturated_fat	20	4	g	—	21 CFR 101.9
US	energy	2,000	400	kcal	—	21 CFR 101.9
EU	sodium	2,400	480	mg	—	Regulation 1169/2011
EU	sugars	90	18	g	total	Regulation 1169/2011
EU	saturated_fat	20	4	g	—	Regulation 1169/2011
EU	energy	2,000	400	kcal	—	Regulation 1169/2011
CODEX	sodium	2,000	400 ★	mg	—	CAC/GL 2-1985 (NRV-NCD)
CODEX	sugars	50	10	g	free	WHO Sugars Guideline
CODEX	saturated_fat	20	4	g	—	CAC/GL 2-1985 (NRV-NCD)
CODEX	energy	2,000	400	kcal	—	WHO Recommendation

★ CODEX sodium 400 mg/100g 이 3 국 중 가장 엄격하며, 본 연구의 핵심 cross-country 비교 축이다.

12 행 적재는 마이그레이션 스크립트([sql/05_multi_country_migration.sql](#)) 에서 수행되며, `ON CONFLICT (country_code, nutrient_code) DO UPDATE` 절을 통해 멍등성을 보장한다. `sugar_type` 컬럼(added / total / free) 은 sugars 의 정의가 국가별로 다르다는 표준학적 사실을 데이터 모델에 직접 반영한 것으로, surrogate 비교 시 해석의 단서로 활용된다.

방법론적 한계 — sodium 환산 정확도. EU 의 sodium 일일 기준치(2,400 mg) 는 소금(salt) 6 g 을 sodium 환산한 값이다. 정확한 변환 계수는 NaCl 분자량(58.5) 중 Na (23) 의 비율, 즉 0.394 이며, 이를 적용하면 $6\text{ g} \times 0.394 = 2,364\text{ mg}$ 이다. 본 연구는 EU 의 공식 표시 관행 인 2,400 mg 을 그대로 채택하였으며, 이는 약 1.5 % 의 정확도 손실을 수반한다. 본 한계가 EU-US 비교 결과 해석에 미치는 영향은 5 장 5.3.3 절에서 다시 다룬다.

방법론적 한계 — 100 g 기준 임계값 통일. FDA 의 공식 "high in" 표시 자격은 1 회 제공량 (RACC) 기반이나, 본 연구는 OFF 의 RACC 정보 가용성이 낮아 100 g 기준으로 통일하였다. 따라서 본 연구의 "위반(high)" 판정은 공식 라벨 표시 자격과 정확히 일치하지 않는 *적합성 분포 탐색의 surrogate 지표*이며, 본 surrogate 지표가 결과 해석에 미치는 영향은 5 장 5.3.3 절에서 다시 다룬다.

3.3 ETL 파이프라인

3.3.1 데이터 추출 (Extract)

본 연구의 ETL 은 단일 Python 스크립트([etl/load_data.py](#)) 로 구현되며, TRUNCATE + INSERT 의 멍등 적재 패턴을 따른다. 추출 단계는 세 가지 원천 데이터를 결합한다. 첫째, `df_raw.parquet` 은 OFF 한국 식품 약 8,372 건의 원본 행으로, 바코드(`code`) · 다국어 제품명(`product_name`) · 영양소 디렉터리(`nutriments`) · 카테고리 관련 필드들을 그대로 보유한다. 둘째, `tbt_analysis_result.parquet` 은 1차 프로젝트의 TBT 큐레이션 산출물(제품 코드 단위, 2,493 건) 로서 본 연구의 분석 대상을 정의한다. 셋째, `final_merged_data.parquet` 은 1차 프로젝트의 wide 형식 영양소 데이터로, 본 연구는 *영양소 값 자체* 는 사용하지 않고 카테고리 매핑의 보

조 정보로만 활용한다. 추출 단계의 핵심 결정은 **영양소 값을 `df_raw.nutriments` 에서 직접 재추출** 하는 NULL 보존 정책이다(3.1.2 절).

3.3.2 데이터 변환 (Transform)

변환 단계는 *4-tier fallback 카테고리 매핑* 과 *영양소 값의 단위 정규화 · 이상치 처리* 의 두 작업으로 구성된다.

4-tier fallback 카테고리 매핑. OFF 의 카테고리 메타데이터가 약 85 % 결측인 상황에서 분류율을 최대화하기 위해 본 연구는 4 단계 fallback 절차를 적용한다. 우선 1 단계로 OFF 표준 영문 태그(`categories_tags`) 에 대해 도메인별 키워드 리스트와의 일치 여부를 검사한다(예: `en:dairies` → Dairy, `en:beverages-and-drinks` → Beverages). 매칭이 실패하면 2 단계로 `category_top` 의 약 40 종 표준화/비표준화 표기를 단일 카테고리로 정규화한다(예: `Ko:과자` → Snacks, `Fr:Tteokbokki` → Meals). 3 단계는 자유 텍스트 `categories` 필드의 키워드 매칭(라틴 알파벳 위드 바운더리, 한국어 부분 일치), 4 단계는 `product_name` 의 다국어 dict 텍스트에 대한 키워드 매칭이다. 4 단계 모두 실패하면 `Other` (`category_source = 'other'`) 로 분류한다. 각 단계의 매핑 출처는 `products.category_source` 컬럼(`tags / top / free / name / other`) 에 기록되어, 이후 Q8 가설 검증의 그룹 정의(`Trusted = tags` 또는 `top`, `Inferred = name`, `Other = other`) 의 데이터 기반이 된다.

매핑 우선순위는 Dairy → Beverages → Sweets → Meals → Snacks 의 순서이며, 이는 1 차 프로젝트의 분류 빈도 분포와 도메인 지식을 결합한 결정이다. 키워드 충돌이 발생하는 경계 사례(예: "cheese pork cutlet" 의 `cheese` 키워드로 인한 Dairy 오분류) 는 4 장의 정성적 관찰에서 다시 다룬다.

영양소 단위 정규화 및 이상치 처리. 단위 정규화는 `sodium` 의 g → mg 환산($\times 1000$) 과 `energy` 의 kJ → kcal 환산($\div 4.184$) 두 가지로 한정된다. 이상치는 음수 값, g/100g 100 초과 값, `energy` 4,000 kcal/100g 초과 값을 모두 NULL 처리한다(이는 입력 오류 또는 단위 누락의 가능성이 높은 값들이다). 다국어 `product_name` 은 `main` → `ko` → `en` → 첫 dict 의 `text` 의 우선순위로 단일 문자열을 추출하며, 모든 추출 실패 시 "(no name)" 으로 적재한다(220 건, 8.8 %).

방법론적 한계 — 4-tier 매핑의 잔여 57 % Other. 4-tier 매핑 후에도 분류 불가능한 1,431 건 (57.4 %) 이 `other` 군으로 남는다. 이는 OFF 한국 식품 메타데이터의 본질적 한계 — 자유 텍스트 입력 비율이 높고 표준 태그 부여가 자원봉사자 기여에 의존한다는 점 — 의 직접적 산물이다. `other` 군의 잔존이 Q8 가설 검증의 핵심 표본(`Trusted` vs `Other`) 자체를 구성하므로, 본 잔여 비율이 단순히 데이터 결함이 아니라 *분석 대상* 임을 강조해 둔다. 본 한계가 결과 해석에 미치는 영향(특히 Q8 결과의 인과 식별 문제) 은 5 장 5.3.2 절과 5.3.3 절에서 다시 다룬다.

3.3.3 데이터 적재 (Load)

최종 적재 결과는 `products` 2,493 행, `product_nutrients` 6,589 행(= 9,972 – NULL 3,383) 이며, 카테고리 매핑 출처 분포는 `tags` 152 · `top` 313 · `free` 1 · `name` 596 · `other` 1,431 로 분류율 42.6 % 를 달성한다. 적재는 `TRUNCATE + INSERT` 의 멍등 패턴과 `psycpg2.extras.execute_values` 의 batch INSERT 로 수 초 내 완료된다.

3.4 SQL 분석 기법

3.4.1 핵심 VIEW 설계 — 듀얼 구조

본 연구의 적합성 진단은 4 개 VIEW 의 듀얼 구조로 구현된다. `v_compliance_results` 는 (제품 × 영양소 × 국가) 단위 19,767 행 (= 6,589 × 3 국) 의 다국가 진단 VIEW 이고, `v_compliance_us` 는 그 US 슬라이스인 6,589 행 wrapper VIEW 이다. 같은 방식으로 `v_risk_score` (7,479 행, 다국가) 와 `v_risk_score_us` (2,493 행, US 슬라이스) 도 듀얼로 정의된다. 단일국 wrapper VIEW 들은 Week 3(단일국) 산출물 — Q1 ~ Q8 — 과의 회귀 호환성을 보장하기 위한 backward-compat 계층이며, 신규 다국가 분석(Q9 ~ Q10) 만 본체 다국가 VIEW 를 직접 참조한다.

본 연구의 룰 엔진 핵심은 `v_compliance_results` 의 다음 정의에 응축되어 있다.

```
CREATE VIEW v_compliance_results AS
SELECT
  p.product_id, p.category_source,
  pn.nutrient_code, n.nutrient_name_kr, nl.country_code,
  pn.amount_per_100g AS value_per_100g,
  ROUND(pn.amount_per_100g / nl.daily_value * 100, 2) AS percent_dv,
  CASE
    WHEN pn.amount_per_100g / nl.daily_value * 100 >= 20 THEN 'high'
    WHEN pn.amount_per_100g / nl.daily_value * 100 >= 5 THEN 'moderate'
    ELSE 'low'
  END AS judgment
FROM
  product_nutrients pn
INNER JOIN products      p ON p.product_id = pn.product_id
INNER JOIN nutrients      n ON n.nutrient_code = pn.nutrient_code
INNER JOIN nutrient_limits nl ON nl.nutrient_code = pn.nutrient_code
LEFT JOIN categories      c ON c.category_id = p.category_id;
```

위 정의에서 핵심은 세 가지이다. 첫째, `nutrient_limits` 와의 JOIN 에 국가 필터를 걸지 않으므로 한 (제품, 영양소) 측정값이 자동으로 3 국 행으로 확장된다 — 이것이 다국가 view 가 단일국 view 의 약 3 배 행 수를 갖는 이유이다. 둘째, `judgment` 컬럼의 3 단계 CASE 식이 21 CFR 101.13 의 5 %/20 % 기준 — `low` (< 5 % DV), `moderate` (5 ~ 20 %), `high` (≥ 20 %, "high in" 표시 자격) — 을 SQL 한 곳에 정형화한다. 셋째, `product_nutrients` 와의 INNER JOIN 으로 인해 결측 (제품, 영양소) 쌍이 자동 제외되어 NULL 보존 정책이 view 수준에서 강제된다(3.1.2 절).

`v_risk_score` 는 위 (제품, 영양소, 국가) 행을 (제품, 국가) 단위로 집계한 뒤, `risk_level = high` (`high_count` ≥ 2) / `medium` (`high_count` = 1 ∨ `moderate_count` ≥ 2) / `low` / `undiagnosed` (`diagnosed_count` = 0) 의 룰로 종합 위험도를 부여한다. `undiagnosed` 등급은 4 영양소 모두 NULL 인 366 제품을 명시적으로 분리하기 위한 분류이며, NULL 보존 정책의 직접적 산물이다.

3.4.2 분석 쿼리 개요 (Q1 ~ Q10)

본 연구는 총 10 개의 분석 쿼리를 작성하였으며, Q1 ~ Q8 은 단일국(US) 분석, Q9 ~ Q10 은 다국가 비교 분석이다. [표 3.2] 는 10 쿼리의 목적과 핵심 SQL 기법을 요약한다.

[표 3.2] 분석 쿼리 개요

#	목적	핵심 SQL 기법	대상
Q1	영양소별 · 카테고리별 high 분포	GROUP BY, FILTER	US
Q2	카테고리별 위반율 (Other 포함/제외)	GROUP BY, UNION ALL	US
Q3	3-step CTE 다단계 진단	WITH CTE, FILTER	US ★
Q4	카테고리 내 영양소 함량 RANK top 5	RANK() OVER PARTITION BY	US
Q5	risk_level 분포 + 등급별 대표 제품	ROW_NUMBER(), CASE 정렬	US
Q6	제품당 high 영양소 개수 분포	CASE WHEN bucket	US
Q7	영양소별 결측 비율 + undiagnosed 분포	LEFT JOIN, IS NULL	US
Q8	Trusted vs Other (가설 검증)	GROUP BY group_name	US ★
Q9	국가 × 신뢰그룹 × 영양소 위반율 (36 셀)	GROUP BY country_code	다국가 ★
Q10	동일 제품의 국가별 판정 차이	WITH CTE, MAX(CASE WHEN)	다국가 ★

★ 본 절에서 SQL 코드 인용

각 쿼리는 [sql/queries/](#) 폴더에 단일 SQL 파일로 보관되며, 결과 해석은 [docs/results/Q1.md ~ Q10.md](#) 에 별도 문서로 정리되어 있다. 본 절에서는 단순 GROUP BY · RANK 계열(Q1·Q2·Q4·Q6) 은 자연어 요약으로 같음 하고, 룰 엔진의 다단계 추론 패턴 을 보여주는 Q3 와 다국가 비교의 cross-tab 패턴 을 보여주는 Q10 의 두 SQL 만 본문에 인용한다.

Q3 — 3-step CTE 다단계 진단 (룰 엔진 추론 패턴). Q3 는 적합성 진단을 *영양소 단위 판정 → 제품 단위 집계 → 위험도 분류* 의 3 단계 CTE 로 표현한다. 이는 룰 엔진의 정형적 추론 패턴 — 원자적 판정을 누적하여 종합 분류에 도달하는 — 의 SQL 시연이다.

```

WITH violation_check AS (          -- 1) (제품, 영양소) 단위 판정
    SELECT pn.product_id, pn.nutrient_code,
           CASE
               WHEN pn.amount_per_100g / nl.daily_value * 100 >= 20 THEN 'high'
               WHEN pn.amount_per_100g / nl.daily_value * 100 >= 5  THEN 'moderate'
               ELSE                                             'low'
           END AS judgment
    FROM    product_nutrients pn
    INNER JOIN nutrient_limits  nl ON nl.nutrient_code = pn.nutrient_code
                                   AND nl.country_code = 'US'
),
risk_summary AS (                  -- 2) 제품 단위 카운트 집계
    SELECT product_id,
           COUNT(*) FILTER (WHERE judgment = 'high')      AS high_count,
           COUNT(*) FILTER (WHERE judgment = 'moderate')  AS moderate_count
    FROM violation_check
    GROUP BY product_id
)
SELECT          -- 3) 위험도 분류 + 분포
    CASE
        WHEN high_count    >= 2 THEN 'high'
        WHEN high_count    = 1
            OR moderate_count >= 2 THEN 'medium'
        ELSE                'low'
    END          AS risk_level,
    COUNT(*)     AS product_n
FROM risk_summary GROUP BY risk_level;

```

위 쿼리의 표준학적 의미는 **롤 엔진의 추론 단계가 SQL의 CTE 단계와 정확히 1:1 대응** 된다는 점이다. 즉 v_risk_score VIEW가 캡슐화하고 있는 다단계 분류 로직을 본 쿼리는 한 SQL 문 안에 펼쳐서 보여주며, view의 블랙박스성을 회피하면서도 동일한 결과(진단 2,127 건 중 high 539 · medium 990 · low 598)를 산출한다.

Q10 — Cross-country 판정 차이 (다국가 비교 패턴). Q10은 같은 (제품, 영양소)가 3국에서 받은 judgment를 cross-tab으로 펼쳐 국가별로 다른 판정을 받은 케이스를 식별한다. `MAX(CASE WHEN ...)` 패턴은 PostgreSQL에서 동적 cross-tab을 구현하는 표준 방법이다.

```

WITH per_country AS (              -- 1) 3국 행을 단일 행의 3컬럼으로 펼침
    SELECT product_id, nutrient_code,
           MAX(CASE WHEN country_code = 'US'   THEN judgment END) AS us_j,
           MAX(CASE WHEN country_code = 'EU'   THEN judgment END) AS eu_j,
           MAX(CASE WHEN country_code = 'CODEX' THEN judgment END) AS codex_j
    FROM v_compliance_results
    GROUP BY product_id, nutrient_code
)
SELECT nutrient_code,              -- 2) 영양소별 cross-country gap 집계
    COUNT(*) FILTER (WHERE us_j != codex_j)      AS us_codex_diff,
    COUNT(*) FILTER (WHERE us_j = 'high'
                        AND codex_j != 'high')    AS us_high_codex_ok,
    COUNT(*) FILTER (WHERE us_j != 'high'
                        AND codex_j = 'high')      AS us_ok_codex_high
FROM per_country
GROUP BY nutrient_code;

```

`per_country` CTE 는 3 국 행을 단일 행의 3 컬럼으로 펼치는 핵심이며, 이후 집계는 직관적인 `COUNT(*) FILTER (WHERE ...)` 로 표현된다. 본 쿼리의 결과 — sodium 95 케이스가 *US* 적합 → *CODEX* 위반 — 가 4 장의 핵심 발견 중 하나이다. 본 패턴은 한국 식약처 등 새 국가가 추가될 경우 `MAX(CASE WHEN country_code = 'KR' ...)` 한 줄 추가만으로 확장된다.

3.4.3 통계 검증 — 비례 z-검정 (SQL + Python 하이브리드)

Q8 의 가설 검증 — *Trusted* 그룹과 *Other* 그룹의 영양소별 위반율 차이가 통계적으로 유의한가 — 은 점 추정치(위반율 차이) 와 변동성(신뢰구간) 의 동시 보고가 필요하므로 SQL 만으로는 수행할 수 없다. 본 연구는 SQL 단계와 Python 단계를 하이브리드로 결합하여 처리한다. SQL 단계에서는 Q8.sql 이 `v_compliance_us` × `products` JOIN 으로 (`group_name`, `nutrient_code`, `total_n`, `high_count`, `violation_rate`) 12 행을 산출하고, Python 단계에서는 [analysis/q8_statistical_test.py](#) 가 이 결과를 받아 8 개 비교쌍(*Trusted* vs *Other* × 4 영양소 + *Trusted* vs *Inferred* × 4 영양소) 에 대해 `statsmodels.stats.proportion.proportions_ztest` 와 `confint_proportions_2indep` 를 적용한다.

본 연구는 *통계적 유의*($p < 0.05$) 와 *실용적 유의*($|diff| > 10\text{ pp}$) 의 이중 기준을 채택한다. p-value 단독 기준은 표본이 크면 실용적으로 무의미한 차이까지 유의로 판정한다는 한계가 있는 반면, 효과 크기(10 pp) 는 본 연구 4 영양소의 전체 위반율(21 ~ 36 %) 의 약 1/3 에 해당하는 도메인 의미를 갖는 임계이다. 두 기준을 모두 통과해야 *실용 유의* 로 결론한다. 이 기준에 따라 4 비교쌍(*Trusted* vs *Other* × 4 영양소) 중 sodium (+10.98 pp, $p = 0.003$) 과 saturated_fat (−13.50 pp, $p = 0.0002$) 의 두 영양소만 실용 유의로 판정된다. 8 개 비교의 본페로니 보정($\alpha = 0.05 / 8 = 0.00625$) 후에도 sodium · saturated_fat 의 결론은 불변이다.

각 비교에는 Wald 95 % 신뢰구간을 함께 보고하여 점 추정치와 변동성을 동시 표시한다(예: sodium 의 *Other* − *Trusted* 차이는 +10.98 pp, 95 % CI [+4.16, +17.81]). 본 절차는 Q9 의 다국가 확장(3 국 × 4 영양소 × 3 그룹 = 36 셀) 에서도 동일하게 적용 가능한 일반화된 통계 분석 파이프라인을 제공한다.

4. 분석 결과

본 장은 본 연구의 적합성 진단 결과를 *단일국(US) 분석* 과 *다국가 비교 분석* 의 두 단계로 제시한다. 4.1 절에서 표본 규모와 본 장의 시각화 4 종을 개관한 뒤, 4.2 절에서는 단일국 US 기준의 영양소·카테고리·신뢰그룹 분석 결과(Q1·Q2·Q4·Q5·Q6·Q8) 를, 4.3 절에서는 다국가 비교 결과(Q9·Q10) 를 다룬다. 4.4 절에서는 다국가를 엔진을 수출 시장별 라벨 표시 의무의 정량 점검 도구로 활용한 실무 사례(Q11) 를 제시하고, 4.5 절에서는 1차 프로젝트의 데이터 기반 결과와 본 연구의 룰 기반 결과를 동일 데이터 위에서 비교한다. 본 장의 결과는 모두 본 데이터셋(한국 식품 2,493 건, OFF 등재 기준) 의 분포에서 관측된 패턴이며, 일반화 가능성(5.3.1 절) 과 인과 해석(5.3.2 절) 의 한계는 5 장에서 다시 다룬다.

4.1 분석 개요

4.1.1 표본 규모

본 연구의 분석 단위와 표본 규모는 다음과 같다.

분석 단위	표본 규모	비고
제품 (products)	2,493	1차 프로젝트의 TBT 큐레이션
단일국 (제품 × 영양소) (v_compliance_us)	6,589	NULL 결측 3,383 제외
다국가 (제품 × 영양소 × 국가) (v_compliance_results)	19,767	6,589 × 3 국
단일국 제품 위험도 (v_risk_score_us)	2,493	미진단(undiagnosed) 366 포함
다국가 제품 위험도 (v_risk_score)	7,479	2,493 × 3 국

4.1.2 본 장의 그림·표 일람

본 장에서 인용하는 4 종의 시각화는 docs/figures/ 에 별도 PNG (300 DPI) 로 보관되며, 본문에서는 분석 결과와 함께 [그림 4.X] 로 인용한다.

#	파일	주제	본문 인용 위치
그림 4.1	fig03_category_heatmap.png	카테고리 × 영양소 위반률 히트맵	4.2.2
그림 4.2	fig02_q8_forest.png	Q8 forest plot (Trusted vs Other)	4.2.3
그림 4.3	fig05_sodium_levels.png	sodium 위반률 — 어느 기준에서도 Other 군이 높음 (Q9)	4.3.1
그림 4.4	fig04_sodium_400_cluster.png	sodium 400 mg/100g 클러스터 (Q10)	4.3.2

4.2 단일국(US) 분석 결과

본 절은 FDA(21 CFR 101.9, DV ≥ 20 % = "high") 기준의 적합성 진단 결과를 영양소·카테고리·신뢰그룹의 세 차원에서 제시한다.

4.2.1 영양소별 위반 분포 (Q1, Q5, Q6)

(1) **영양소별 위반율.** 진단 가능한 6,589 (제품, 영양소) 쌍 중 약 1/3 이 FDA Daily Value 의 20 % 이상 함량으로 *high* 판정을 받았다. 영양소별 분포는 [표 4.1] 과 같다.

[표 4.1] 영양소별 high 판정 분포 (US, FDA DV ≥ 20 %, n = 6,589 (제품, 영양소) 쌍)

영양소	high_n	diagnosed_n	high_pct
포화지방 (saturated_fat)	543	1,500	36.20 %
당류 (sugars)	550	1,661	33.11 %
나트륨 (sodium)	402	1,308	30.73 %
에너지 (energy)	458	2,120	21.60 %

포화지방·당류·나트륨의 세 영양소가 30 %대 위반율로 근접해 있으며, FDA 가 *Nutrients of Public Health Concern* 으로 지정한 세 영양소(2.1.1 절) 가 모두 한국 가공식품에서 "high in" 표시 자격을 갖는 비율이 상당함을 시사한다. 에너지가 21.6 % 로 가장 낮은 것은 부피·수분 비중이 큰 식품(음료·유제품) 이 표본에 다수 포함된 결과로 추정된다.

(2) 종합 위험도 분포. `v_risk_score_us` 의 risk_level 룰(3.4.1 절: high = high_count ≥ 2 / medium = high_count = 1 또는 moderate_count ≥ 2 / low / undiagnosed) 에 따른 분포는 전체 2,493 건 기준 high 21.6 % · medium 39.7 % · low 24.0 % · undiagnosed 14.7 % 이다. 진단된 2,127 건 만을 분모로 환산하면 high 25.3 % · medium 46.5 % · low 28.1 % 이며, *제품의 약 1/4 이 둘 이상의 영양소에서 동시 high 판정을 받는 다중 위험 양상을 보인다.*

(3) 제품당 high 영양소 개수 분포 (Q6). 0 건(0 violations) 985 건(39.5 %) · 1 건 603 건(24.2 %) · 2 건 297 건(11.9 %) · 3 건 212 건(8.5 %) · 4 건 모두 위반 30 건(1.2 %) · undiagnosed 366 건(14.7 %) 의 분포이다. 4 영양소 전부가 high 판정 인 30 건은 분석 표본의 1.2 % 에 불과하지만, 다중 위험(2 영양소 이상 high) 제품은 539 건(21.6 %) 으로 적지 않으며, 이는 본 연구의 핵심 분석 대상 중 하나이다.

4.2.2 카테고리별 위반 분포 (Q2, Q4)

그림 4.1: 카테고리 × 영양소 위반률 히트맵 (US, FDA DV ≥ 20 %)

[그림 4.1] 은 6 카테고리 × 4 영양소 = 24 셀의 위반률을 히트맵으로 시각화한 것이다. 핵심 관찰은 다음 세 가지로 정리된다.

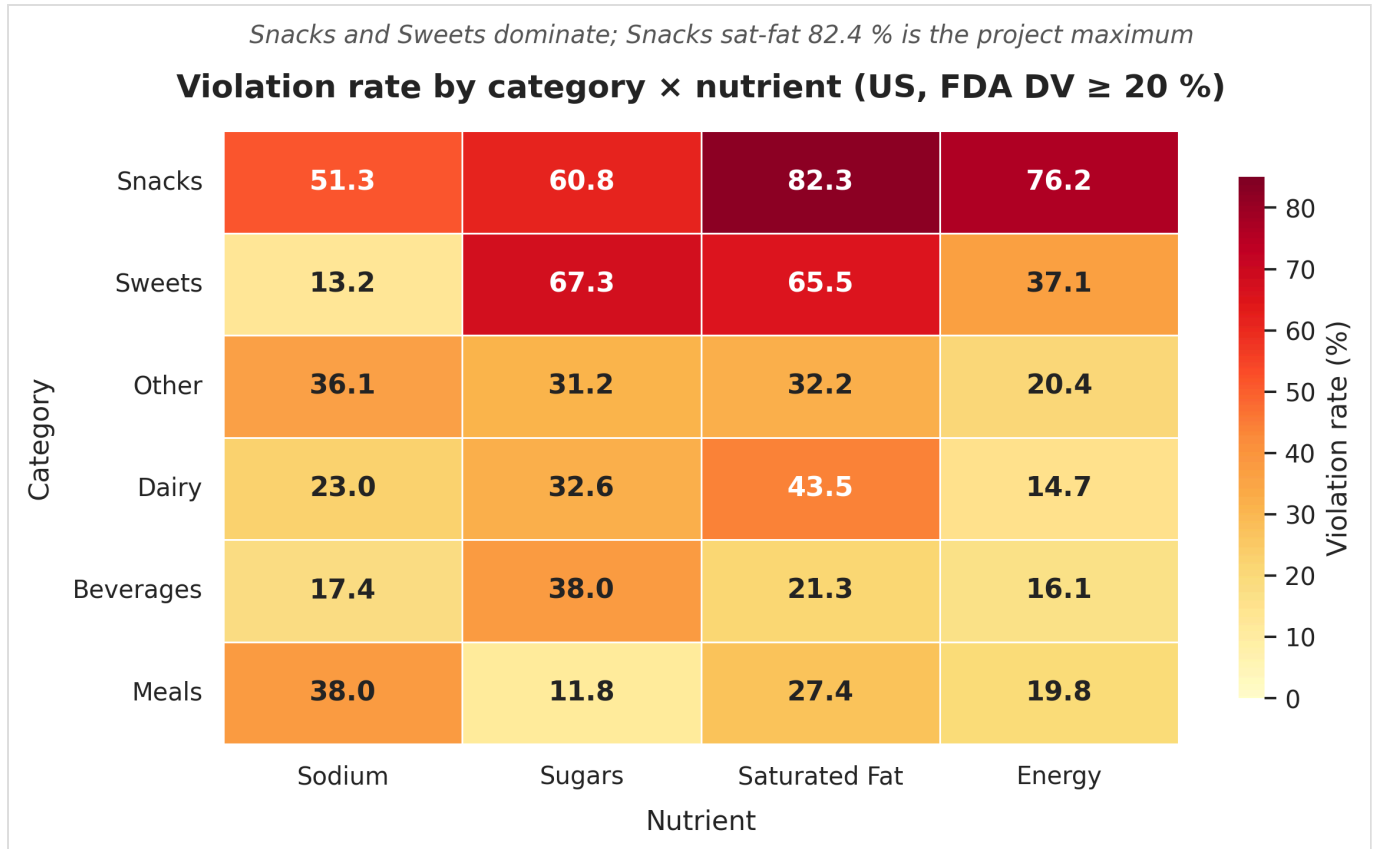


그림 4.1 카테고리 × 영양소 위반률 히트맵 (US, FDA DV ≥ 20 %)

첫째, **Snacks** 와 **Sweets** 가 압도적인 위반율 을 보인다. Snacks 는 saturated_fat 82.3 % · energy 76.2 % · sugars 60.8 % · sodium 51.3 % 의 분포로 4 영양소 모두에서 다른 카테고리를 큰 폭으로 상회하며, Sweets 는 sugars 67.3 % · saturated_fat 65.5 % 의 두 영양소에서 위반율이 두드러진다. 이는 *고지방·고당류 가공식품군의 본질적 영양 프로파일* 이 라벨 표시 표준과 충돌하는 일반적 경향과 정합한다.

둘째, 카테고리별로 위반 영양소의 우세 항목이 다르다. Dairy 는 saturated_fat 43.5 % 가 다른 영양소(sugars 32.6 / sodium 23.0 / energy 14.7) 를 큰 폭으로 상회하며, Meals 는 sodium 38.0 % 가 가장 높다(가공 조리식의 염도 사용 특성 반영). Beverages 는 모든 영양소가 25 % 이하로 가장 낮은 위반율을 보인다.

셋째, **Other 그룹(미분류 1,431 건)** 의 위반율은 4 영양소 모두 20~36 % 의 중간 분포 를 보이며, 어느 영양소에서도 분류된 카테고리들의 평균보다 두드러지게 높지 않다. 그러나 4.2.3 절에서 보듯, 이 *카테고리 평균* 차원의 관찰은 Trusted vs Other 의 그룹 단위 차원의 분석과 별개의 결론으로 이어진다.

Q4 의 카테고리 내 영양소 함량 RANK top 5 분석에서는 일부 정성적 매핑 오류가 관찰되었다. Beverages × sodium top 5 에 "Seasoned Deodeok Roots"(2,498 mg/100 g) · "Gochujang Korean Hot Red Pepper Paste"(2,440 mg) · "AnSungTangMyun Noodle"(1,880 mg) 등 음료가 아닌 제품들이 포함되어 있는데, 이는 4-tier 매핑의 단어 단위 키워드 매칭(예: "soup" → Beverages) 에서 발생한 경계 사례이다. 이러한 매핑 오류가 그룹 단위 통계 결론에 미치는 영향이 무시 가능한 수준인지는 4.2.3 절의 Q8 가설 검증 결과(특히 Inferred ≈ Trusted) 가 사후 검증한다.

4.2.3 메타데이터 부재의 영양소별 차별적 영향 (Q8, 가설 검증)

본 절은 본 연구의 단일국 분석의 핵심 결과이며, "*Other 그룹은 4 영양소 모두에서 위반율이 Trusted 그룹보다 유의하게 높다*" 라는 가설을 비례 z-검정으로 검증한다.

그림 4.2: Q8 forest plot — 카테고리 메타데이터의 영양소별 차별적 영향 (US, n = 2,493)

[그림 4.2] 는 4 영양소에 대한 Trusted vs Other 위반율 차이(Other – Trusted, pp 단위) 와 95 % Wald 신뢰 구간을 forest plot 으로 시각화한 것이며, 이중 유의 기준($p < 0.05$ AND $|diff| > 10$ pp, 3.4.3 절) 을 통과한 두 영양소가 강조된다. 통계 검증 결과는 [표 4.2] 와 같다.

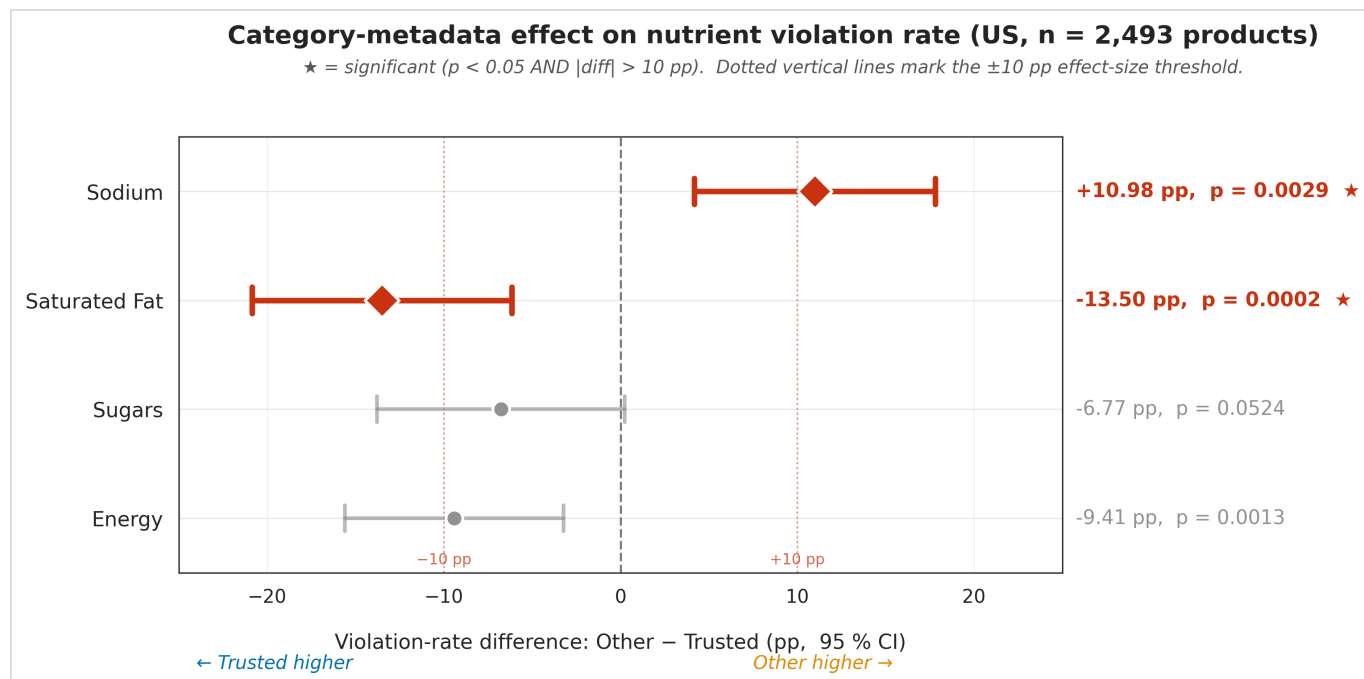


그림 4.2 Q8 forest plot — 카테고리 메타데이터의 영양소별 차별적 영향 (US, n = 2,493)

[표 4.2] Q8 비례 z-검정 결과 — Trusted vs Other (US, 4 영양소, 95 % Wald CI)

영양소	rate_Trusted	rate_Other	diff (Other – Trusted)	p-value	95 % CI	판정
sodium	25.11 %	36.10 %	+10.98 pp	0.0029	[+4.16, +17.81]	✓ 가설 지지
saturated_fat	45.70 %	32.20 %	-13.50 pp	0.0002	[-20.86, -6.15]	✓ 반대 방향 유의
energy	29.80 %	20.38 %	-9.41 pp	0.0013	[-15.60, -3.23]	not sig ($ \Delta < 10$)
sugars	37.99 %	31.22 %	-6.77 pp	0.0524	[-13.78, +0.24]	not sig

본 결과는 다음 세 가지 해석을 제시한다.

첫째, 본 가설은 **sodium**에서만 지지된다. Other 그룹의 sodium 위반율이 Trusted 그룹 대비 +10.98 pp 유의하게 높으며, 이는 본 연구 Week 2 의 mean/median 비교(Other 의 sodium 평균 360 mg/100 g vs Trusted 의 136 mg) 가 비율 z-검정으로도 입증됨을 의미한다. 즉 **카테고리 메타데이터의 부재가 sodium 의 영양 위험 가시성을 구조적으로 저하**시킨다는 명제는 본 표본에서 통계적으로 유의하다.

둘째, **saturated_fat** 은 정반대 방향으로 유의하다. Trusted 그룹의 위반율이 Other 그룹보다 13.50 pp 더 높으며, 이는 2.3.3 절의 MNAR(Missing Not At Random) 가설과 결합하여 해석할 수 있다. 즉 Trusted 그룹 (tags / top 매핑 성공) 은 Snacks · Sweets · Dairy 등 **카테고리 분류가 잘 되는 가공식품군**에 편향되어 있으며, 이들 카테고리의 본질적 고지방 프로파일이 그룹 평균 위반율을 끌어올린다. 따라서 saturated_fat 의 반대 방향 유의성은 **메타데이터 부재의 효과**가 아니라 **카테고리 매핑의 비무작위 편향**의 산물로 해석되어야 한다.

셋째, 본 결과는 단순 일반화 — "**메타데이터 부재 = 모든 영양 위험의 사각지대**" — 를 명시적으로 반증한다. 영양소 4 종 중 sodium 에서만 가설이 지지되며, saturated_fat 에서는 반대 방향이고, 나머지 두 영양소

(energy · sugars) 에서는 통계적으로 유의하지 않다. 본 결과는 1.3 절의 두 번째 연구 기여 — *메타데이터 표준화의 우선순위가 영양소별로 다를 수 있다* — 의 정량 근거를 제공한다.

넷째, **효과크기(OR) 도 z-검정 방향을 보강한다**. Trusted 대비 Other 의 위반 odds 비(Odds Ratio) 는 sodium 1.68 (95 % CI [1.19, 2.38]) 로 1 을 초과해 z-검정의 양(+) 방향과 일치하고, saturated_fat 은 0.56 ([0.42, 0.77]) 로 1 미만이어서 반대 방향과 일치한다. 다만 효과크기 자체는 Cohen 기준 일관되게 작다 ($\phi \approx 0.10 \sim 0.12$, small) — 즉 sodium 격차는 통계적으로 유의하나 표준화 크기는 작은 효과이다 (상세: [docs/results/q8_effect_size.md](#)).

부산물로, *Trusted vs Inferred (product_name 키워드 추론) 의 비교는 4 영양소 모두에서 유의하지 않았다* ($p = 0.28 \sim 0.90$). 이는 4-tier 매핑의 tier 4(product_name 추론, 596 건) 가 통계적으로는 tier 1·2(메타데이터 기반) 와 동등하다는 사후 검증이며, 4.2.2 절에서 관찰된 일부 매핑 오류가 그룹 단위 결론을 흔들 수준은 아님을 시사한다.

본 단일국 결과의 일반화 가능성 및 인과 해석의 한계 — 특히 *sodium* 의 격차가 한국 OFF 표본에 한정된 패턴인지, 한국 가공식품 산업의 일반적 특성인지 — 는 5 장 5.3.1 절과 5.3.2 절에서 다시 다룬다.

4.3 다국가 비교 분석 결과

본 절은 EU(Regulation 1169/2011, sodium 480 mg/100 g) 와 CODEX(CAC/GL 2-1985 + WHO, sodium 400 mg/100 g) 를 추가한 3 국 비교 결과를 제시한다. 4.3.1 절에서는 Q9 의 36 셀 비교(3 국 × 4 영양소 × 3 그룹) 에서 발견된 단조 패턴을, 4.3.2 절에서는 Q10 의 동일 제품 cross-country 판정 차이를 다룬다.

4.3.1 표준 엄격도와 단조 패턴 (Q9)

그림 4.3: sodium 위반율 — 어느 기준에서도 메타데이터 부재(Other) 군이 보유(Trusted) 군보다 높음

[그림 4.3] 은 본 연구 다국가 분석의 핵심 발견을 시각화한 것이다. 어느 기준에서도(EU · US · CODEX) 메타데이터 부재(Other) 군의 sodium 위반율이 메타데이터 보유(Trusted) 군보다 높으며, 두 군의 격차는 적용하는 표준의 임계값이 엄격해질수록 기술적으로 커진다 ([표 4.3]). 이 '격차 확대' 가 통계적으로 유의한 교호작용인지는 본 절 후반에서 별도로 검정한다.

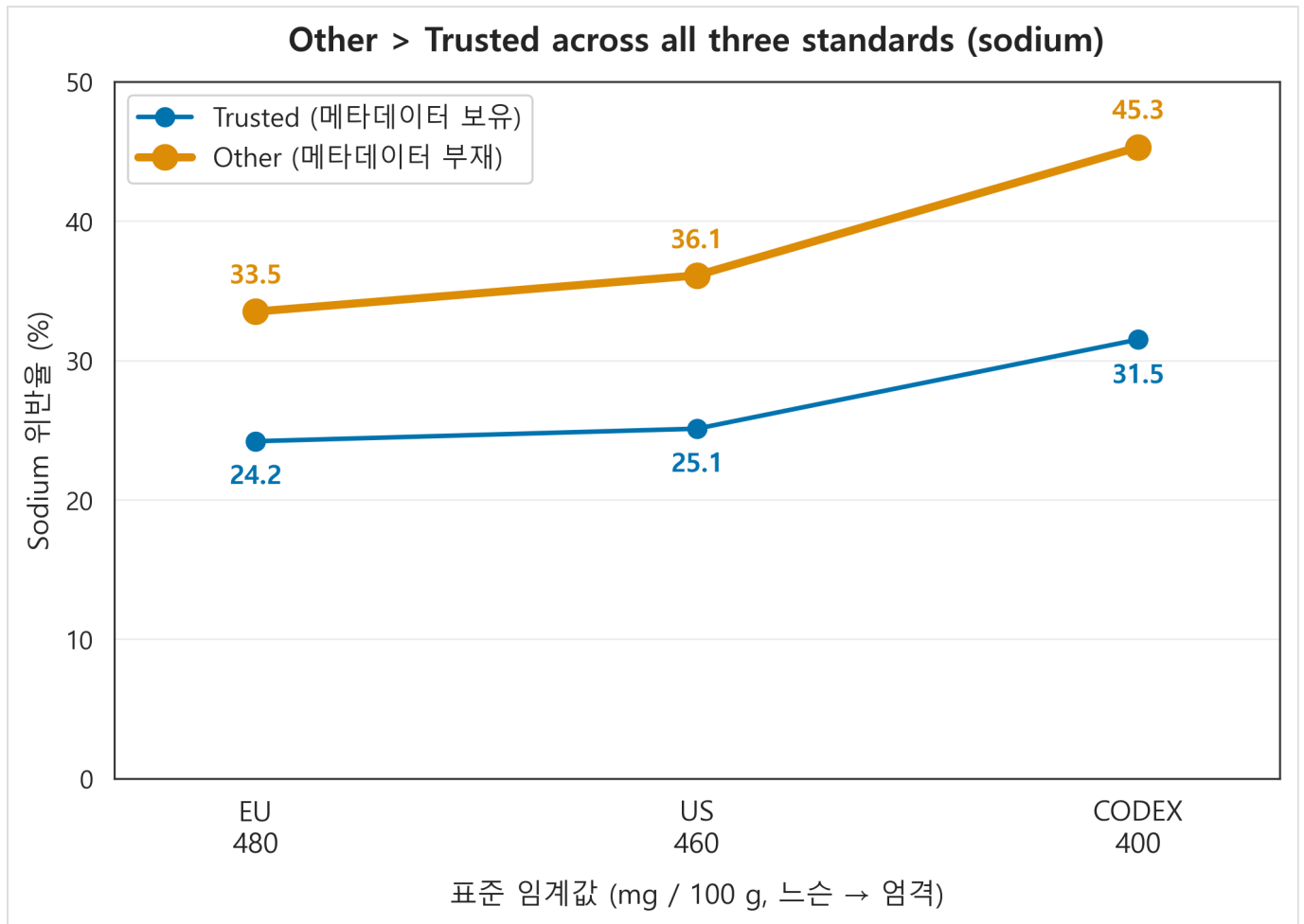


그림 4.3 sodium 위반율 — 어느 기준(EU · US · CODEX) 에서도 메타데이터 부재(Other) 군이 보유(Trusted) 군보다 높음

[표 4.3] sodium Other – Trusted 격차의 단조 패턴 — 3 국 비교 (US/EU/CODEX)

국가	sodium 임계값 (mg/100 g)	Other 위반율	Trusted 위반율	gap (pp)
EU	480	33.49 %	24.20 %	+9.29
US	460	36.10 %	25.11 %	+10.98
CODEX	400	45.31 %	31.51 %	+13.80

격차의 절대값이 EU → US → CODEX 의 순서로 증가하며(9.29 → 10.98 → 13.80 pp), 이 패턴은 단일국 분석 (Q8) 에서는 관측되지 않았던 다국가 결과이다.

이 '격차 확대' 가 통계적으로 유의한 교호작용(*meta_group × strictness*) 인지를 로지스틱 회귀로 정식 검정 하였다 (분석 단위 (제품, 국가), *product_id* 클러스터-로버스트 표준오차; 상세 [docs/results/logit_strictness_interaction.md](#)). 결과, 교호항은 부호가 양(+) 으로 격차 확대 방향과 일치하나 통계적으로 유의하지 않았다 (Other × *strictness* OR 1.07, *p* = 0.22; Other × CODEX OR 1.14, *p* = 0.20). 즉 세 점에서 보이는 격차 확대는 기술적 관찰 이며 정식 교호작용으로는 확증되지 않는다. 반면 두 주효과는 견고하게 유의하다 — 메타데이터 부재(Other) 의 위반 위험 상승(*p* ≈ 0.01) 과 표준 엄격화의 위반 위험 상승 (순서형 *strictness* OR 1.20/단계, CODEX vs EU OR 1.44, 모두 *p* < 0.001). 따라서 본 발견의 견고한 핵심은 "어느 기준에서도 Other 군의 sodium 위반율이 더 높다(효과크기 OR 동일 방향, 4.2.3 절)" 이며, "엄격해질 수록 격차가 추가로 벌어진다" 는 더 강한 주장은 본 표본에서 미확증 으로 한정한다.

본 결과의 표준학적 함의는 다음과 같다.

첫째, 카테고리 메타데이터 부재가 sodium 의 영양 위험 진단 가시성에 미치는 효과는 적용 표준의 엄격도에 따라 커지는 경향을 보인다 (다만 위 교호작용 검정에서 유의하지 않아 상호작용으로 단정하지 않는다). 임계값이 엄격해질수록 (480 → 400) 양 그룹 모두의 위반율이 상승하며, 기술적으로 Other 그룹의 상승 폭이 Trusted 그룹보다 일관되게 크다. 이는 Other 그룹에 high-sodium 제품이 비대칭적으로 집중 되어 있어, 임계값 하향에 따라 추가로 위반 판정을 받는 제품 비율이 Other 군에서 더 큰 결과로 해석할 수 있다.

둘째, 공중보건상 더 엄격한 표준일수록 메타데이터 표준화의 우선순위가 더 중요해진다. CODEX 의 NRV-NCD(2,000 mg/day, 400 mg/100 g) 는 WHO 의 만성질환 위험 감소 권고에 기반한 가장 엄격한 sodium 기준이며, 이 기준 하에서 메타데이터 부재가 만드는 진단 격차(+13.80 pp) 가 가장 크다. 본 발견은 1.3 절의 세 번째 연구 기여(표준 위계 비교 분석 프레임워크) 의 정량 근거를 강화한다.

다른 3 영양소의 결과는 본 단조 패턴의 영양소 특이성 을 보여준다. saturated_fat · energy 는 3 국 임계값이 동일(4 g / 400 kcal) 하므로 3 국 위반율이 정확히 일치한다 — 즉 cross-country 분석 가치가 없다. sugars 는 EU 의 정의 차이(total sugars 18 g 임계) 로 인해 EU 위반율이 다른 두 국과 분리되지만, 3 국 모두에서 그룹 격차의 부호 가 일관되지 않아 단조 패턴은 관측되지 않는다(sugars 의 surrogate 문제 — 3.2.3 절, 5.3.3 절 — 가 이 비교의 해석을 제약함).

4.3.2 Cross-country compliance gap (Q10)

그림 4.4: sodium 함량 분포와 3 국 임계값 — 한국 가공식품의 400 mg/100 g 클러스터

[그림 4.4] 는 한국 식품 1,308 건의 sodium 측정값 분포와 3 국 임계값(CODEX 400 / US 460 / EU 480) 을 동시 시각화한 것이다. Q10 의 cross-country 판정 차이 빈도는 [표 4.4] 와 같다.

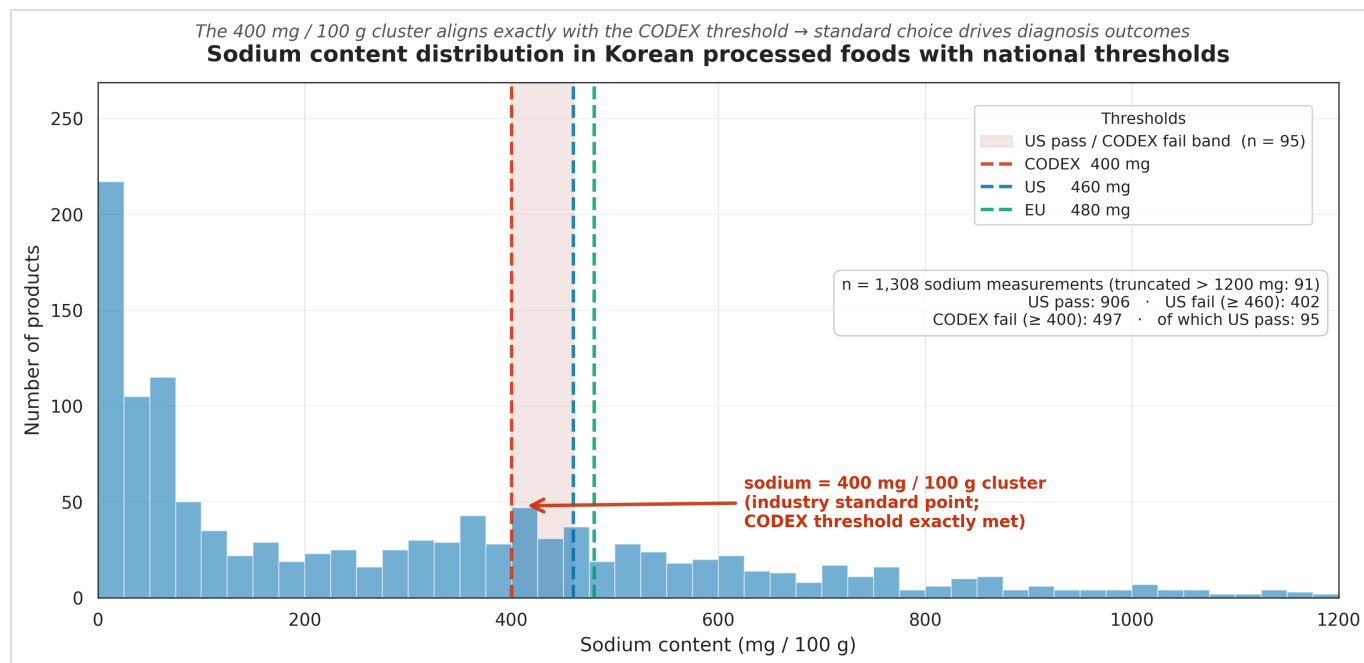


그림 4.4 sodium 함량 분포와 3 국 임계값 — 한국 가공식품의 400 mg/100 g 클러스터

[표 4.4] 영양소별 cross-country 판정 차이 빈도 (n = 측정 표본 수, US/EU/CODEX 3 국 비교)

영양소	측정 표본	US ≠ CODEX	임의 2 국 차이 (any_diff)	any_diff 비율
sugars †	1,661	0	510	30.70 %
sodium	1,308	122	147	11.24 %
saturated_fat	1,500	0	0	0 %
energy	2,120	0	0	0 %

† sugars 의 cross-country 차이 510 케이스는 모두 EU vs (US = CODEX) 패턴이며, EU 의 sugars 임계값 18 g(total) 이 US/CODEX 의 10 g 과 다른 데서 발생한다. 단 OFF 의 sugars 가 total 기준이므로 EU 결과만 정의의 정합이며, US/CODEX 의 sugars 결과는 surrogate 추정이다(상세는 5 장).

본 절의 핵심은 **sodium 의 95 케이스 "US 적합 → CODEX 위반"** 이다. 이는 sodium 측정 1,308 건 중 7.3 % 에 해당하며, US 기준에서는 적합(low 또는 moderate) 이지만 CODEX 기준(400 mg/100 g) 에서는 high 판정을 받는 한국 가공식품의 빈도를 정량화한다. [그림 4.4] 에서 음영 처리된 영역(sodium 400 ~ 460 mg/100 g 구간) 이 본 95 케이스의 시각적 표현이다. 또한 본 케이스 중 다수가 sodium 함량 정확히 400 mg/100 g 의 클러스터를 형성하며, 이는 한국 가공식품 산업의 sodium 함량 라벨링 관행과 CODEX 임계값의 정확한 일치를 시사한다. 본 클러스터에는 즉석 면류 · 냉동 가공육 · 시리얼 · 한식 즉석 조리식 등 다양한 식품군이 포함되며, 카테고리 간 함량 분포의 유사성을 시사한다(상세 제품 목록은 [docs/results/Q10.md](#) 참조). 본 클러스터의 **산업적 원인** — 제조사의 의도적 함량 조정인지, 측정·반올림 관행의 산물인지, 또는 한국 식약처 표시기준과의 관계인지 — 는 본 연구의 분석 범위를 넘으며, 5 장에서 향후 과제로 논의한다.

비대칭성도 주목할 가치가 있다. CODEX 적합인데 US 위반 인 sodium 케이스는 0 건이며(us_high_codex_ok = 0), 이는 본 표본의 한국 식품 분포 하에서 CODEX > US > EU 의 sodium 엄격도 순위가 예외 없이 유지됨을 의미한다. 또한 3 국 모두 다른 judgment(all-different) 케이스도 어느 영양소에서도 0 건으로, 임계값이 다소 다르더라도 한국 식품 분포에서 동일 측정값이 3 단계로 갈리는 일은 발생하지 않는다.

본 cross-country gap 의 일반화 가능성, 특히 한국 식품 산업의 sodium 400 mg/100 g 클러스터가 단순히 OFF 표본의 우연인지 아니면 한국 가공식품 산업의 구조적 함량 분포인지 의 인과 해석은 5 장 5.3.2 절과 5.4.2 절에서 다시 다룬다.

4.4 라벨 표시 의무 전수 진단 (실무 활용 사례)

본 절은 본 연구의 다국가 SQL 쿼리를 수출 시장별 라벨 표시 의무의 정량 점검 도구로 활용한 실무 사례를 보고한다. 분석 단위는 (제품 × 국가) = **2,493 × 3 = 7,479 행** 이며, 각 (제품, 국가) 에 대해 4 영양소 중 high 판정 개수를 기준으로 label_burden_level 을 다음 4 단계로 분류한다.

등급	정의	라벨 시사
safe	0 high (모든 영양소 % DV < 20 %)	라벨 표시 의무 없음
single_warning	1 high	단일 영양소 "high in ..." 표시 의무
multiple_warning	2+ high	다중 영양소 동시 경고 표시 의무
undiagnosed	4 영양소 모두 NULL	진단 불가

분석 쿼리는 [sql/queries/Q11.sql](#), 평탄화 결과는 [docs/results/Q11_full_diagnosis.csv](#) (7,479 행) 에서 확인할 수 있다.

4.4.1 국가별 라벨 부담 분포

[표 4.5] 한국 식품 2,493 건의 시장별 라벨 표시 의무 분포 (3 국 비교)

국가	safe	single_warning	multiple_warning	undiagnosed	pass_pct (safe + undx)
EU EU	1,140 (45.7 %)	512 (20.5 %)	475 (19.1 %)	366 (14.7 %)	60.41 % ★
us US	985 (39.5 %)	603 (24.2 %)	539 (21.6 %)	366 (14.7 %)	54.19 %
 CODEX	924 (37.1 %)	645 (25.9 %)	558 (22.4 %)	366 (14.7 %)	51.74 %

본 결과는 다음 두 가지를 시사한다. 첫째, 시장 진입 시 라벨 표시 부담은 **EU 가 가장 작고(60.41 % pass) CODEX 가 가장 크다(51.74 %)** — 격차 약 8.7 pp. 이 순위는 4.3.1 절에서 발견한 sodium 임계값 엄격도 순서(EU 480 > US 460 > CODEX 400 mg) 와 정확히 일치하며, **표준 엄격도 → 라벨 부담** 의 단조 사슬을 정량 사례로 보여준다. 둘째, multiple_warning 비율의 단조 패턴(CODEX 22.4 % > US 21.6 % > EU 19.1 %) 은 다 국가 cross-country 비교의 자연스러운 귀결이며, 표준이 엄격해질수록 **동시에 둘 이상의 영양소가 high 임계** 를 넘는 제품 비율이 증가한다.

4.4.2 영양소별 라벨 유발 빈도

[표 4.6] 국가 × 영양소별 high 판정 빈도 — 어느 영양소가 어느 시장에서 라벨 표시 의무를 가장 많이 유발하는가

국가	1 위	2 위	3 위	4 위
 CODEX	sodium 38.00 % ★	sat_fat 36.20 %	sugars 33.11 %	energy 21.60 %
EU EU	sat_fat 36.20 %	sodium 28.98 %	energy 21.60 %	sugars 17.82 % †
us US	sat_fat 36.20 %	sugars 33.11 %	sodium 30.73 %	energy 21.60 %

CODEX 에서 sodium 이 1 위로 부상하는 것은 4.3.1 · 4.3.2 절의 핵심 발견(단조 패턴 + 400 mg 클러스터) 과 직접 정합한다. EU 에서 sugars 가 4 위(17.82 %, US/CODEX 의 33.11 % 대비 약 절반) 로 급락하는 것은 total sugars 18 g 임계 효과이며, OFF sugars 가 total 기준이므로 EU 만 정의 정합이고 US/CODEX 는 surrogate 비교에 해당한다(3.2.3 절, 5.3.3 절). sat_fat 36.20 % 와 energy 21.60 % 는 3 국 임계값이 동일하므로 cross-country 분석 가치가 없다.

4.4.3 ★ Cross-country 라벨 부담 패턴 — "CODEX safe = 글로벌 수출 안전권"

7,479 행 (제품 × 국가) 결과를 제품 단위 cross-tab 으로 펼치면 [표 4.7] 의 4 가지 패턴이 식별된다.

[표 4.7] 한국 식품 2,493 건의 3 국 라벨 부담 cross-tab 패턴

패턴	제품 수	시사
3 국 모두 safe	924	어느 시장에도 진출 가능 — 수출 안전권
3 국 모두 multiple_warning	475	보편적 위반 — 어느 시장에서도 라벨 부담
US/CODEX multi, EU single 이하	64	EU 가 가장 관대한 시장
CODEX 만 multi, US/EU safe/single	19	CODEX 단독 엄격 사례

산술 검증의 의미: 3 국 모두 safe = **924 건은 [표 4.5] 의 CODEX safe (924) 와 정확히 일치** 한다. 이는 CODEX 가 본 4 영양소에서 가장 엄격한 임계값을 갖는 표준이므로 **CODEX safe 인 제품은 자동으로 US · EU**

에서도 *safe* 라는 단조 함의의 직접적 귀결이다. 이로부터 다음 실무 메시지가 도출된다.

"CODEX 적합 = 글로벌 수출 안전권" — 한국 식품 924 건은 가장 엄격한 CODEX 임계 하에서도 라벨 표시 의무가 없으며, 본 표본의 *글로벌 수출 안전 지대* 를 구성한다. 본 결과는 *가장 엄격한 표준 통과 = 모든 표준 통과* 라는 단조 함의의 직접적 정량 사례이다.

역방향 비대칭에도 주목할 가치가 있다. EU 가 가장 관대한 시장이지만 *EU 단독 safe* 의 의미는 단조 함의에서 비자명하다. EU safe = 1,140 건 중 924 건이 US · CODEX 와 공유되고 나머지 216 건은 *EU safe 인데 US · CODEX*에서는 *single* 또는 *multiple* 인 제품 — 즉 EU 의 sodium 480 (vs US 460) 과 sugars 18 g (vs US/CODEX 10 g) 의 임계 차이가 한국 식품 분포의 특정 구간을 추가로 safe 영역으로 끌어들이는 결과이다.

4.4.4 대표 사례

[표 4.8] 한국 식품 대표 사례 — 시장별 라벨 부담 비교 (Q11-D 발췌)

product_name	카테고리	US	EU	CODEX
Shin Ramyun (신라면)	Meals	multi (3 high)	multi (3 high)	multi (3 high)
Chacharoni Black Bean Sauce Ramen	Meals	multi (2 high)	multi (2 high)	multi (2 high)
8 Galettes au Beurre	Sweets	multi (3 high)	multi (3 high)	multi (3 high)
Vanilla	Dairy	multi (2 high)	single (1 high)	multi (2 high)
Soft cheese cake	Dairy	single	single	single
Korean sling pears	Other	undiagnosed	undiagnosed	undiagnosed

특히 **Vanilla** 는 국가별 라벨 부담이 갈리는 핵심 정성 사례이다. US · CODEX에서는 sat_fat · sugars 두 영양소가 high 로 multiple_warning 인 반면, EU에서는 sugars 가 total 18 g 임계 하에서 moderate 로 떨어져 sat_fat 만 high → single_warning 으로 한 단계 완화된다. 본 사례는 4.4.2 절의 sugars 17.82 % vs 33.11 % 격차가 제품 단위의 라벨 부담 변화로 어떻게 전이되는지를 보여주는 정성적 시연이다.

4.4.5 실무 활용 시사

본 절의 결과는 다음 세 가지 실무 활용을 직접 지원한다.

- 1. **수출 기업의 시장 선택 의사결정** — 한국 가공식품군의 라벨 부담은 EU 가장 관대 → US 중간 → CODEX 가장 엄격 의 순. 시장 진출 우선순위 결정의 정량 근거를 제공한다.
- 2. **한국 식약처의 국제 표준 정합성 점검 보조** — CODEX 만 multiple 인 19 건의 sodium 클러스터 매핑은 국내 표준 강화 검토의 출발점이 될 수 있다 (단 인과 식별에는 추가 데이터 필요 — 5.3.2 절).
- 3. **자동 사전 점검 도구의 정량 토대** — 7,479 행 평탄화 CSV(Q11_full_diagnosis.csv) 는 Streamlit 등 사전 점검 도구의 입력 검증·자동 진단·시각화의 원천 데이터로 활용 가능 (5.2.3 절의 룰 기반 접근 실무 함의와 호응).

본 결과의 surrogate 한계(100 g 기준 통일, sugars 정의 차이) 와 일반화 한계는 5.3 절에서 통합 정리한다.

4.4.6 종합 부담 점수 — Level 2 경량 확장 (v_nutrient_burden_score)

4.4.1 ~ 4.4.5 절의 label_burden_level 은 high 판정 개수 만 세므로, "high 1 개이면서 나머지가 모두 low 인 제품" 과 "high 1 개이면서 나머지가 moderate 로 누적된 제품" 을 구분하지 못한다. 즉 영양소 간 누적(상호작용) 을 반영하지 못한다(2.2.1 절의 Level 1 한계). 이를 보완하기 위해 기존 judgment 3 단계를 그대로 점수

로 환산 — high = 2, moderate = 1, low = 0 (모두 21 CFR 101.13 의 5 %/20 % DV 기준에서 파생) — 하고, (제품 × 국가) 단위로 SUM 한 **종합 부담 점수** 를 `v_nutrient_burden_score` VIEW 로 구현하였다 (`sql/07_burden_score.sql`). 새 임계값·가중치를 도입하지 않아 자의성을 피했으며(동등 가중), 이 GROUP BY 합산이 곧 영양소 누적 효과의 반영이다. 결국 영양소는 `v_compliance_results` 의 INNER JOIN 으로 자동 제외 되고, 몇 개 영양소가 평가됐는지는 `nutrients_assessed` 로 함께 보고한다(점수 0 ~ 8, 등급 0 = 부담 없음 / 1 ~ 3 = 주의 / 4 + = 고부담).

핵심 부가가치: 룰(high 개수) 로는 동일 판정인 제품이 점수로 차등화된다([표 4.10], US 기준, 4 영양소 모두 평가된 제품).

[표 4.10] 종합 부담 점수의 차등화 사례 (US/FDA, `nutrients_assessed` = 4)

제품명	영양소별 판정	high 수 (룰)	burden_score	등급
X-5 Peanut Crunch Bar	에너지 high · 나트륨·당류·포화지방 low	1	2	주의
Potato Stick (포스틱)	포화지방 high · 나트륨·당류·에너지 mod	1	5	고부담
Rice Balls Bibimbap Style	4 영양소 모두 moderate	0	4	고부담
Chicken Thigh Burger	4 영양소 모두 moderate	0	4	고부담

앞의 두 제품은 룰상 **동일하게 high 1 개** 이나 점수는 2 vs 5(주의 vs 고부담) 로 갈린다. 더 중요한 것은 뒤의 두 제품으로, **룰 엔진은 high 0 개 → "위반 없음(safe)" 으로 통과** 시키지만 4 영양소가 모두 moderate(5 ~ 20 % DV) 로 누적되어 종합 점수 4 = 고부담이 된다. 이처럼 **룰이 놓치는 누적 위험** 을 점수가 포착하며, 이 패턴(high 0 & 점수 ≥ 4) 의 제품은 US 기준 **40 건** 존재한다 — 본 확장의 존재 이유이다.

국가별 분포는 라벨 부담(4.4.1 절) 과 동일한 엄격도 순서를 따른다(분석 2,127 건 = 2,493 - 4 영양소 전부 결국 366 건): 평균 `burden_score` 는 **EU 2.79 < US 3.04 < CODEX 3.10**, 고부담(4 +) 비율은 EU 34.5 % < US 38.9 % < CODEX 40.1 %.

한계 (명시): 본 점수는 **부정 영양소만** 합산한 **축약 모델** 로 완전한 Nutri-Score 가 아니다. 긍정 점수(식이섬유 · 단백질 · 과일/채소) 부재로 **고지방이지만 고단백인 식품(치즈 · 견과류)** 을 **과대 처벌** 한다. 또한 **burden_score = 0 이 곧 안전을 뜻하지 않는다** — '부담 없음' 232 건(US) 중 73 % 가 4 영양소 미만 평가이므로, 0 점의 다수는 **저부담** 이 아니라 **미측정** 이다(서울우유: energy 1 개만 측정 → 0 점). 따라서 등급은 반드시 `nutrients_assessed` 와 동반 해석해야 한다. 긍정 점수를 복원한 완전 구현은 5.4.1 절의 향후 과제로 남긴다.

4.5 1차 프로젝트와의 결과 비교

본 절은 1차 프로젝트(데이터 기반 ML) 와 본 연구(룰 기반) 의 결과를 동일 데이터(한국 식품 2,493 건) 위에서 비교한다. 두 결과는 서로 **다른 차원** 의 신호를 측정하므로 직접적 우열 비교가 아닌, 상호 보완 관계의 정리를 목적으로 한다 ([표 4.9]).

[표 4.9] 1차 프로젝트(ML 변수 중요도) vs 본 연구(룰 기반 위반율) 의 4 영양소 비교

영양소	1차 변수 중요도 (RF)	본 연구 위반율 (FDA DV $\geq$ 20 %)
당류 (sugars)	0.2086 (rank 1)	33.11 % (rank 2)
에너지 (energy)	0.1971 (rank 2)	21.60 % (rank 4)
포화지방 (saturated_fat)	0.1918 (rank 3)	36.20 % (rank 1)
나트륨 (sodium)	(1차 미보고)	30.73 % (rank 3)

본 비교에서 다음 세 가지 관찰을 도출한다.

첫째, **공통 신호: 당류**. 1차 프로젝트의 ML 변수 중요도 1 위와 본 연구의 위반율 2 위가 모두 당류이다. 즉 *통계적 분리력* (1차) 과 *명시 기준 초과* (본 연구) 두 차원에서 모두 당류가 상위에 위치하며, 본 결과는 한국 가공식품 당류 함량의 도메인 특성에 대한 두 가지 독립 측정이 정합함을 보여준다.

둘째, **순위 차이: energy 와 saturated_fat**. energy 는 1차 변수 중요도 rank 2 이지만 본 연구 위반율 rank 4 이고, saturated_fat 은 그 반대 방향(1차 rank 3, 본 연구 rank 1) 이다. 이 순위 차이는 두 분석 방법의 *측정 대상이 다르다* 는 점의 자연스러운 귀결로 해석할 수 있다. ML 변수 중요도는 *분포의 분리력* (제품군 간 분포가 얼마나 다른가) 을 측정하고, 위반율은 *임계값 초과 빈도* (절대값이 DV 의 20 % 를 넘는가) 를 측정한다. 따라서 한국 식품에서 saturated_fat 의 절대값이 임계값을 자주 초과하지만 그 자체로 라벨 분류에 대한 변별력은 다른 변수보다 낮을 수 있다.

셋째, **누락 신호: sodium**. 1차 프로젝트의 변수 중요도 분석에서는 sodium 이 상위 3 위에 포함되지 않았으나, 본 연구의 NULL 보존 진단에서는 sodium 위반율이 30.73 % 로 4 영양소 중 rank 3 으로 명확히 측정된다. 이 차이의 한 가지 가능한 해석은 1차 프로젝트의 $\emptyset$ 대치 처리에서 sodium 의 47.5 % 결측이 모델 학습 신호에 미친 영향이다(3.1.2 절의 phantom 0 논의 참조). 본 연구의 NULL 보존 접근에서 sodium 이 명시적 위반율로 측정된 것은 룰 기반 접근의 한 가지 특징이며, ML 변수 중요도와 직접 비교 가능한 형태는 아니라는 점도 함께 고려해야 한다.

종합하면, 두 접근은 적합성평가 실무에서 *결합되어 운용될 수 있는 상호 보완 관계* 를 형성한다. ML 기반 분류 모델은 잠재적 위반 패턴의 탐색과 분포의 변별력 측정에 적합하고, 룰 기반 진단 엔진은 명시 기준 대비 적합 여부의 조항 단위 판정과 표준 개정 시 즉시 갱신에 적합하다. 한국 식품 2,493 건의 동일 데이터셋 위에서 두 접근의 결과가 어떻게 정합하고 어떻게 다른지를 보여준 본 시리즈 연구는, 적합성평가 자동화 분야에서 두 접근의 결합 가능성에 대한 한 사례를 제시한다(1.3 절의 첫 번째 연구 기여).

5. 표준학적 해석 및 결론

본 장은 4 장의 분석 결과를 종합하여 본 연구의 표준학적 함의(5.2 절) 와 한계(5.3 절) 를 정리하고, 향후 연구 방향(5.4 절) 을 제시한 뒤 5.5 절에서 연구 질문 RQ1 ~ RQ3 에 대한 답변과 함께 결론을 맺는다. 한계 논의는 본 장의 핵심 구성 요소이며, 3 장의 *방법론적 결정의 부산물*로서의 한계 박스들과 본 장의 *결과 해석* 상의 한계를 cross-reference 형태로 연결한다.

5.1 본 연구의 핵심 발견 종합

본 연구는 한국 식품 2,493 건에 대한 다국가(FDA · EU · CODEX) 적합성 진단을 SQL 기반 룰 엔진으로 수행하여, 다음 세 가지 핵심 발견을 도출하였다.

(1) Sodium 위반율 — 어느 기준에서도 메타데이터 부재(Other) 군이 더 높음 (Q9, 다국가). 메타데이터 부재(Other) 군의 sodium 위반율은 EU · US · CODEX 모두에서 메타데이터 보유(Trusted) 군보다 높고 효과크기 (OR 1.68) 도 동일 방향이다. 두 군의 격차는 임계값이 엄격해질수록 기술적으로 커지나(+9.29 → +10.98 → +13.80 pp), 로지스틱 회귀 교호작용 검정에서는 유의하지 않아(Other × strictness OR 1.07, $p = 0.22$; 4.3.1 절) *격차 확대* 는 기술적 관찰로 한정한다. 견고한 핵심은 *"어느 기준에서도 Other 군이 높다"* 이며, 단일국 분석에서는 관측되지 않았던 다국가 결과이다([그림 4.3]).

(2) 한국 가공식품의 sodium 400 mg/100 g 클러스터 (Q10, 다국가). 한국 식품 sodium 측정 1,308 건 중 95 건(7.3 %) 이 FDA 기준에서는 적합이지만 CODEX 기준(400 mg/100 g) 에서는 high 판정을 받으며, 그중 다수가 정확히 400 mg/100 g 함량의 클러스터를 형성한다. 본 클러스터는 한국 가공식품 산업의 sodium 라벨링 관행과 CODEX 임계값의 정확한 일치를 시사한다([그림 4.4]).

(3) 메타데이터 부재의 영양소별 차별적 영향 (Q8, 단일국). 4 영양소 중 sodium 에서만 Trusted vs Other 격차가 가설을 지지하는 방향으로 통계적·실용적으로 유의하며(+10.98 pp, $p = 0.003$, 95 % CI [+4.16, +17.81]), saturated_fat 은 반대 방향으로 유의(Trusted 가 13.50 pp 더 높음, $p = 0.0002$) 하다. 나머지 두 영양소(energy · sugars) 는 두 그룹 간 유의한 차이가 없다([그림 4.2]).

세 발견은 서로 독립한 관찰이 아니라 동일한 표준학적 명제의 세 측면으로 해석될 수 있다. 발견 (3) 이 단일국 차원에서 *메타데이터 부재가 sodium 진단 가시성에 미치는 비대칭 영향* 을 확립하면, 발견 (1) 이 이 효과를 다국가로 확장하면서 *표준 엄격도와의 상호작용* 을 정량화하고, 발견 (2) 가 이 상호작용이 한국 식품 분포의 구체적 산업 클러스터와 결합하는 양상을 보여준다. 본 연구의 표준학적 메시지는 따라서 *"표준 위계와 데이터 품질이 상호작용하며, 이 상호작용은 한국 가공식품 산업의 특정 함량 분포 클러스터를 매개로 더 구체적으로 발현된다"* 는 명제로 요약된다(2.4 절의 본 연구의 위치와 호응).

5.2 표준학적 함의

본 절은 연구 질문에 대한 답변을 학술적 함의의 무게 순으로 제시한다 (RQ3 → RQ2 → RQ1).

5.2.1 다국가 표준 비교의 가치 (RQ3 답변)

본 연구의 발견 (1) 과 (2) 는 단일국 분석으로는 도달할 수 없는 결과이며, 다국가 표준을 단일 관계형 스키마에 통합 적재한 본 연구의 분석 틀(3.2.3 절의 12 행 적재) 이 직접적으로 가능하게 한 산물이다. 만약 본 연구가 FDA 단일국 분석에 그쳤다면 발견 (3) 의 *영양소별 차별적 영향* 까지만 도출되었을 것이며, 임계값 엄격도

와의 상호작용(발견 1)이나 한국 식품 sodium 분포의 cross-country 함의(발견 2)는 분석 대상이 될 수 없었다.

RQ3 ("동일 한국 제품에 대해 FDA · EU · CODEX 기준의 적합성 판정 결과는 어떻게 다르며, 국가별 위반 패턴의 차이는 표준학적으로 어떻게 해석되는가")에 대한 본 연구의 답변은 다음과 같이 요약된다. 첫째, 세 표준의 *임계값 차이는 일률적인 위반율 차이로 환산되지 않으며*, 특히 sodium에서는 **메타데이터 부재(Other) 군이 세 그룹(Trusted · Inferred · Other) 중 위반율 최상위 — US · EU · CODEX 3 국 모두에서 — 이다** (여기서 '최상위'는 그룹 간 비교이며 영양소 간 비교가 아니다). 임계값이 엄격해질수록 Other와 Trusted의 격차가 기술적으로 커지나, 이 격차 확대는 회귀 교호작용 검정에서 유의하지 않아(4.3.1 절) *상호작용으로 단정하지 않는다*. 둘째, 한국 가공식품 분포에서 *CODEX > US > EU의 sodium 엄격도 순위는 일관* 되게 유지되며, 95건의 US 적합 → CODEX 위반 사례는 표준 선택이 단순 임계값 차이가 아니라 *식품 산업의 함량 분포 클러스터와 결합되어* 진단 결과를 변화시키는 사례를 보여준다. 셋째, 임계값이 동일한 영양소(saturated_fat 4 g, energy 400 kcal)에서는 cross-country 차이가 0이며, *cross-country 분석 가치가 영양소별로 비대칭*으로 분포한다.

본 연구의 다국가 비교 프레임워크는 `country_code` 컬럼의 단일 키 추가만으로 새 국가 표준을 통합할 수 있도록 설계되어 있어, 5.4 절에서 다루는 추가 국가(한국 식약처, 일본 등) 확장의 직접적 기반이 된다.

5.2.2 메타데이터 표준화의 영양소별 우선순위 (RQ2 답변)

발견 (3)의 Q8 가설 검증 결과는 *메타데이터 표준화의 우선순위가 영양소별로 다를 수 있다*는 명제의 정량적 근거를 제공한다. 본 표본에서 메타데이터 부재(Other 군)가 영양 진단 가시성을 유의하게 저하시킨 영양소는 sodium 한 종류이며, saturated_fat에서는 오히려 반대 방향(Trusted 군이 더 높음)이고, 나머지 두 영양소에서는 유의한 격차가 관측되지 않는다. 따라서 *"메타데이터 부재 = 모든 영양 위험의 사각지대"*라는 단순 일반화는 본 연구의 표본에서 기각되며, OFF와 같은 시민 참여형 데이터의 카테고리 표준화 노력은 *sodium 정보의 카테고리 매핑 정확도 제고*를 우선순위로 두는 것이 본 결과와 정합하는 정책 방향이다.

RQ2 ("SQL 기반 룰 엔진으로 한국 식품의 각국 기준 적합성을 진단할 때, 카테고리별 · 영양소별 위반 양상은 어떻게 나타나는가")에 대한 본 연구의 답변은 다음 세 층위로 정리된다. (i) 영양소별로는 포화지방 36.2 % · 당류 33.1 % · 나트륨 30.7 % · 에너지 21.6 %의 위반율 분포가 관측되었다(4.2.1 절). (ii) 카테고리별로는 Snacks(sat_fat 82.3 %)와 Sweets(sugars 67.3 %)가 압도적이며, 카테고리별 우세 영양소가 다른 비대칭 분포가 관측된다(4.2.2 절, [그림 4.1]). (iii) 카테고리 매핑의 신뢰도(Trusted vs Inferred vs Other) 별로는 sodium에서만 가설을 지지하는 격차가 통계적 · 실용적으로 유의하다(4.2.3 절, [그림 4.2]).

5.2.3 룰 기반 접근의 적합성평가 실무 함의 (RQ1 답변 + 1.3 절 첫 번째 기여)

본 연구의 데이터베이스 설계(3.2 절)와 SQL 분석 기법(3.4 절)은 *조항 단위 추적성 · 표준 개정 대응 · 재현성*의 세 가지 적합성평가 실무 요구를 동시에 충족할 수 있음을 보였다. 조항 단위 추적성은 `v_compliance_results` VIEW의 `country_code`, `nutrient_code`, `judgment` 컬럼이 한 행 단위로 어떤 국가의 어떤 영양소 기준이 적용되었는지를 직접 출력함으로써 구현된다(3.4.1 절). 표준 개정 대응은 `nutrient_limits` 테이블의 한 행 UPDATE만으로 모든 진단 결과의 자동 재계산이 이루어지는 구조에서 직접 확보된다(3.2.1 절). 재현성은 모든 DDL · SQL · ETL · 시각화 스크립트의 GitHub 공개와 Docker 컨테이너 환경의 단일 명령 재초기화로 보장된다.

RQ1 ("FDA · EU · CODEX 영양 표시 규정의 핵심 기준은 어떻게 단일 관계형 데이터베이스 스키마로 정형화될 수 있는가")에 대한 본 연구의 답변은 *정체성-표준 분리 원칙*(`nutrients` 마스터 + `nutrient_limits`의 (`country_code`, `nutrient_code`) 복합 PK)과 *국가 메타데이터 명시*(`source`, `effective_date`, `sugar_type`

컬럼)의 두 설계 결정에 응축되어 있다(3.2 절). 본 설계는 추가 국가 표준의 통합과 표준 개정의 추적을 데이터 모델 수준에서 지원하며, 룰 기반 접근의 *경량 SQL 구현*(Drools · Jess 등 외부 추론 엔진 없이 PostgreSQL 표준 기능만 사용)이 학습 비용과 재현성 측면에서 갖는 표준학적 의의의 한 사례이다.

본 연구는 위의 추상적 실무 요구를 넘어 다음 3 가지 구체적 실무 활용을 직접 지원한다.

- (a) **한국 식품 수출 기업의 사전 라벨링 점검 도구** — 4.4 절의 Q11 전수 진단 결과 (`Q11_full_diagnosis.csv`, 7,479 행)와 Streamlit 사전 점검 도구(5.4.3 절 참조)를 통해 자사 제품의 3 국 라벨 의무를 실시간 확인 가능.
- (b) **한국 식약처의 국제 표준 정합성 점검** — 4.4.3 절의 "CODEX safe = 글로벌 수출 안전권" 발견(924 건)과 4.3.2 절의 sodium 400 mg/100 g 클러스터는 자율 권고치 검토의 정량 단서를 제공.
- (c) **다른 국가·도메인으로의 재사용** — `country_code` 컬럼의 단일 키 추가만으로 한국 식약처 · 일본 소비자청 등 추가 표준의 동일 인프라 확장 가능.

본 연구의 룰 기반 결과와 1차 프로젝트의 ML 기반 결과는 동일 데이터셋 위에서 서로 다른 차원의 신호 — *명시 기준 초과 빈도* (본 연구)와 *통계적 분리력* (1차) — 를 측정한다(4.5 절). 두 결과의 *공통 신호* (당류)와 *순위 차이* (energy · saturated_fat)는 두 접근이 적합성평가 실무에서 결합되어 운용될 수 있는 상호 보완 관계의 정량 사례를 제공하며, 1.3 절의 첫 번째 연구 기여(1차에서 본 연구로의 접근 전환의 정량 정합성)와 호응한다.

5.3 본 연구의 한계 (결과 해석상)

본 절은 본 연구 결과의 일반화 가능성과 인과 해석상의 한계를 정리한다. 3 장에서 다룬 *방법론적 결정의 부산물*로서의 한계 박스들과 본 절의 *결과 해석상*의 한계는 cross-reference 관계에 있으며, 각 항목에서 해당 3 장 박스를 명시한다.

5.3.1 한국 식품 일반화 가능성

본 연구의 분석 대상은 OFF에 등재된 한국 식품 2,493 건이며, 이는 *한국 식품 산업 전체 모집단의 무작위 표본이 아니다*. OFF는 자원봉사자 기여 기반의 시민 참여형 데이터베이스이므로(2.3.3 절, 3.1.1 절), 등재 제품은 (i) 글로벌 인지도가 높거나 (ii) 다국적 유통 채널을 통해 확보된 제품이거나 (iii) 한국 자원봉사자가 능동적으로 등재한 제품에 편향되어 있을 가능성이 있다. 따라서 본 연구의 정량 발견은 "*본 데이터에서 관측된 패턴*"으로 한정하여 해석되어야 하며, "*한국 가공식품 일반의 특성*"으로의 직접 일반화는 본 표본의 대표성에 대한 추가 근거가 필요하다.

특히 5.1 절의 발견 (2) — sodium 400 mg/100 g 클러스터 — 의 일반화는 OFF 등재 한국 가공식품의 표본이 한국 식약처 표시 의무 대상 제품을 어느 정도 대표하는지에 의존한다. 본 연구는 이 대표성을 직접 검증할 수 있는 외부 데이터를 확보하지 않았으며, 향후 한국 식약처의 식품영양성분 공공 데이터셋 또는 식품의약품안전처의 라벨링 정보 데이터셋과 cross-check 하는 후속 분석이 본 발견의 일반화 가능성 검증의 자연스러운 다음 단계이다.

5.3.2 인과 추론의 한계

본 연구의 모든 발견은 *관찰적* (observational)이며, *인과 추론* (causal inference)의 근거가 아니다. 다음 세 가지 인과 해석상의 한계가 본 연구의 결과 해석에 적용된다.

첫째, **400 mg/100 g 클러스터의 원인 미규명**. 5.1 절의 발견 (2)는 한국 가공식품 다수가 정확히 400 mg/100 g의 sodium 함량을 보고하고 있다는 관찰이며, 본 클러스터의 원인 — (i) *한국 식약처 또는 산업협*

회의 비공식 권고 가이드라인, (ii) 제조사의 의도적 함량 조정, (iii) 측정 · 반올림 관행, (iv) OFF 등재 시 자원 봉사자의 시각적 라벨 판독 관행, (v) 순수한 우연의 일치 — 중 어느 것이 본 클러스터를 발생시키는지에 대한 인과적 증명은 본 연구의 분석 범위를 넘는다. 5.4.2 절의 KFDA 자체 데이터와의 cross-check 가 본 가설들 간 식별의 자연스러운 출발점이다.

둘째, 단조 패턴의 인과 메커니즘 미증명. 5.1 절의 발견 (1) 의 *임계값이 엄격해질수록 Other-Trusted 격차가 커진다* 는 패턴은 본 표본의 sodium 분포 통계로부터 *수학적으로 도출되는* 관찰이다 — Other 그룹에 high-sodium 제품이 비대칭적으로 집중되어 있다면 임계값 하향에 따른 추가 위반 비율이 Other 군에서 더 크게 증가한다. 그러나 *왜* Other 그룹에 high-sodium 제품이 비대칭적으로 집중되는지의 *상위 메커니즘* — 메타데이터 부재가 high-sodium 제품에 체계적으로 발생하는 OFF 등재 관행인지, 한국 식품 산업 특성인지, 자원 봉사자의 라벨 판독 편향인지 — 은 본 연구의 분석 도구로는 식별 불가능하다.

셋째, 메타데이터 부재와 sodium 위반의 상관 ≠ 인과. 5.1 절의 발견 (3) 의 Q8 가설 검증은 *상관* 의 통계적 유의성을 확립하지만, *인과* 의 방향성은 두 가지로 모두 해석될 수 있다: (가) 메타데이터 부재가 sodium 위반의 가시성을 떨어뜨림 (본 연구의 가설 framing), (나) high-sodium 가공식품군이 카테고리 표준 분류 체계에 잘 들어맞지 않아 메타데이터가 비어 있게 됨 (역방향 또는 양방향 인과). 두 해석의 식별은 OFF 등재 과정의 자원봉사자 라벨링 절차에 대한 외부 정보 또는 한국 식품 산업의 카테고리 분류 관행에 대한 추가 데이터를 필요로 한다.

5.3.3 데이터 한계

본 절은 3 장의 방법론적 한계 박스 4 종이 결과 해석에 미치는 영향을 통합 정리한다.

(1) NULL 보존 정책의 검정력 영향. 3.1.2 절의 NULL 보존 정책은 위양성 적합 판정을 회피하지만, 진단 가능 (제품, 영양소) 쌍을 9,972 셀에서 6,589 셀로 33.9 % 감소시킨다. 영양소별 결측률 비대칭(sodium 47.5 %, saturated_fat 39.8 %, sugars 33.4 %, energy 15.0 %) 으로 인해 sodium 표본이 가장 작으며($n = 1,308$), 이는 Q8 의 sodium 가설 검정력에 직접 영향을 준다. 본 연구에서 sodium 의 95 % CI 가 다른 영양소보다 다소 넓음($[+4.16, +17.81]$) 점은 이 감소된 검정력의 직접적 반영이다.

(2) sodium 환산 정확도(1.5 % 손실). 3.2.3 절의 EU sodium 일일 기준치는 소금 6 g 의 공식 표시 관행에서 sodium 환산한 2,400 mg 을 그대로 채택한 결과이다. 정확한 환산($\times 0.394$) 은 2,364 mg 이며, 본 연구의 임계값(480 mg/100 g) 은 2,364 의 20 % 인 473 mg 보다 약 1.5 % 큰 값이다. 이 정확도 손실이 EU - US 비교 결과(임계값 차이 20 mg = 4.2 %) 에 미치는 영향은 본 연구의 결론 — *CODEX > US > EU 의 sodium 엄격도 순위 일관성* — 을 흔들 수준은 아니나, 정확한 EU 기준의 적용은 EU 위반율을 본 결과보다 약간 더 높게 산출할 가능성이 있다.

(3) 100 g 기준 통일과 공식 라벨 자격의 차이. 3.2.3 절의 100 g 기준 채택은 OFF 의 RACC 정보 가용성 한계의 산물이며, 본 연구의 "high" 판정은 FDA 의 공식 *"high in"* 표시 자격(RACC 기반 1회 제공량의 20 % DV) 과 정확히 일치하지 않는 surrogate 지표이다. 본 차이는 1회 제공량이 100 g 보다 작은 식품(예: 시리얼 30 g, 음료 250 g 등) 에서 두 기준의 판정이 갈릴 수 있으며, 본 연구의 결과는 *적합성 분포의 탐색적 정량화* 로 한정 해석되어야 한다.

(4) 4-tier 매핑의 잔여 57 % Other. 3.3.2 절의 4-tier fallback 매핑 후에도 1,431 건(57.4 %) 이 Other 군으로 남으며, 본 잔존이 4.2.3 절 Q8 가설 검증의 핵심 분석 표본(Trusted 614 vs Other 1,431) 을 구성한다. *Other 군이 분류 실패의 산물인지 진정한 미분류 카테고리인지* 의 구분은 본 연구의 분석 도구로는 불가능하며, 이 모호성은 발견 (3) 의 *해석 방향* — 메타데이터 부재의 효과인지 미분류 카테고리의 본질적 영양 프로파일인지 — 의 미규명성과 직결된다(5.3.2 절의 세 번째 인과 한계와 호응).

(5) Sugars surrogate 효과. 3.2.3 절의 `sugar_type` 컬럼이 표시한 정의 차이 — US (added) / EU (total) / CODEX (free) — 에서 OFF 의 `sugars-100g` 는 total 기준이므로 EU 정의와만 정합한다. 따라서 본 연구의 sugars 관련 결과 중 US · CODEX 의 sugars 위반율(33.11 %) 은 *상한 추정*의 surrogate이며, 실제 added/free sugars 기준 위반율은 본 결과보다 낮을 가능성이 높다. 이 surrogate 효과는 4.3.1 절의 sugars cross-country 분석에서 명시되었으며, 본 연구의 sugars 관련 발견을 인용할 때 반드시 동반되어야 한다.

5.4 향후 연구 방향

5.4.1 표준 확장

본 연구의 다국가 비교 프레임워크는 `country_code` 컬럼의 단일 키 추가만으로 새 국가 표준을 통합할 수 있도록 설계되어 있다. 자연스러운 확장 방향은 다음과 같다.

첫째, **한국 식약처 표시 기준의 추가.** 본 연구의 분석 대상이 한국 식품이므로, 한국 자체 표시 기준(식품 등의 표시 · 광고에 관한 법률) 의 sodium · sugars · 포화지방 기준값을 `nutrient_limits` 에 행으로 추가하면, 본 연구의 한국 식품이 자국 기준에서는 어떻게 판정되는지의 *자국-국제 표준 격차* 를 정량화할 수 있다. 이는 5.3.1 절의 한국 식품 일반화 가능성 문제와 5.3.2 절의 400 mg 클러스터 인과 식별 문제 모두에 직접적인 추가 정보를 제공한다.

둘째, **점수 기반 평가(Level 2) 의 완전 구현.** 본 연구는 Level 2 의 *경량 구현* — 기존 임계값 판정을 점수로 환산해 합산한 부정 영양소 종합 부담 점수(`v_nutrient_burden_score`) — 를 4.4.6 절에서 제시하였으나, 이는 *부정 영양소만* 합산한 축약 모델이다. Nutri-Score 산식은 부정 점수(에너지 · 포화지방 · 당류 · sodium) 와 긍정 점수(식이섬유 · 단백질 · 과일/채소/콩류 비율) 를 결합하므로, 본 연구의 4 영양소에 식이섬유 · 단백질 등의 추가 데이터를 보강하면 긍정 점수를 복원한 *완전한* Level 2 통합 진단(고지방·고단백 식품의 과대 처벌 해소 포함) 이 가능하다.

5.4.2 데이터 확장

첫째, **외부 한국 데이터셋과의 cross-check.** 5.3.1 절에서 논의한 OFF 표본의 대표성 검증을 위해, 한국 식약처의 식품영양성분 공공 데이터셋 또는 농촌진흥청의 국가표준식품성분표와의 cross-check 가 필요하다. 본 검증은 5.1 절 발견 (2) 의 400 mg 클러스터가 OFF 등재 한정의 우연인지 한국 식품 산업의 구조적 분포인지를 식별하는 직접적 방법이다.

둘째, **영양소 정보 보강.** 본 연구의 분석 영양소 4 종 외에 식이섬유 · 단백질 · 비타민 · 미네랄 등의 추가 영양소 정보가 보강되면 5.4.1 절의 Nutri-Score 도입과 함께 다차원 영양 평가가 가능해진다. OFF 의 `nutriments` 필드는 이론적으로 이들 정보를 제공하지만, 결측률이 핵심 4 영양소보다 더 높은 것으로 알려져 있어 결측 처리 정책의 추가 검토가 필요하다.

5.4.3 분석 확장

첫째, **알레르겐 라벨링 차원의 추가.** 3.2.2 절의 `allergens` 와 `product_allergens` 테이블은 현재 빈 상태로 선언만 되어 있으며, FDA 의 FALCPA(Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act), EU 의 14 대 의 무 표시 알레르겐, 한국 식약처의 알레르기 유발물질 표시 의무를 다국가 알레르겐 진단으로 확장하는 것은 본 연구 인프라의 자연스러운 활용이다.

둘째, **1차 ML 결과와 본 연구 결과의 통합 모델.** 4.5 절에서 정리한 두 접근의 상호 보완 관계를 구조적으로 결합한 *하이브리드 적합성 진단 시스템* 은 룰 기반 1차 스크리닝(본 연구의 high 판정) 과 ML 기반 정밀 분류

(1차 프로젝트의 RF 분류기) 의 단계적 결합이 향후 연구의 자연스러운 검증 대상이 될 수 있다. 본 통합은 적합성평가 실무에서 정형 표준 검사와 잠재 패턴 탐색을 통합하는 일반적 흐름의 학술적 사례 연구가 될 수 있다.

셋째, **Streamlit 기반 사전 점검 도구 (MVP)**. 본 연구의 SQL 룰 엔진을 Streamlit 인터페이스로 확장한 부속 산출물(`app/` 폴더)로 구현하였다. 사용자가 영양 성분 4 종(나트륨 · 당류 · 포화지방 · 에너지) 을 입력하면 3 국 라벨 의무를 실시간 판정하며, 분석 데이터에서 추출한 한국 대표 식품 10 종의 사전 입력 기능을 제공한다. 본 도구는 4.4 절의 Q11 전수 진단 결과를 데이터 토대로 활용하며(5.2.3 절 (a) 와 호응), 본 연구의 SQL 룰 엔진이 *학술 분석 도구를 넘어 실무 의사결정 보조 도구로 확장* 가능성을 보여주는 사례 연구이다. 호스팅은 향후 과제이며, 현재는 로컬 실행 전용이다(실행 명령은 `app/README_app.md` 참조).

5.5 결론

본 연구는 한국 식품 2,493 건에 대한 FDA · EU · CODEX 3 국 라벨링 표준의 적합성 진단을 PostgreSQL 기반 SQL 룰 엔진으로 수행하고, 그 결과의 표준학적 해석을 정량적으로 제시하였다. 본 연구 질문 RQ1 ~ RQ3 에 대한 답변은 다음과 같이 종합된다.

- **RQ1 (스키마 정형화)**. 3 국 표준의 핵심 기준값은 *정체성-표준 분리* 원칙에 따른 `nutrients` 마스터 + `nutrient_limits` 의 (country_code, nutrient_code) 복합 PK 로 단일 관계형 데이터베이스에 통합 적재 가능하며, 본 설계는 추가 국가 확장을 데이터 모델 수준에서 지원한다(3.2 절, 5.2.3 절).
- **RQ2 (단일국 진단 양상)**. 한국 식품의 영양소별 위반율은 포화지방 36.2 % · 당류 33.1 % · 나트륨 30.7 % · 에너지 21.6 % 로 분포하며, 카테고리별로는 Snacks 와 Sweets 가 압도적 위반율을 보인다. 카테고리 매핑 신뢰도 기준으로는 sodium 에서만 메타데이터 부재(Other) 군이 메타데이터 보유(Trusted) 군보다 위반율이 유의하게 높다(+10.98 pp, $p = 0.003$)(4.2 절, 5.2.2 절).
- **RQ3 (다국가 비교)**. 세 표준의 임계값 차이는 영양소별로 비대칭한 진단 격차를 만들며, 특히 sodium 에서는 *메타데이터 부재(Other) 군이 세 그룹 중 위반율이 US · EU · CODEX 3 국 모두에서 최상위* 이다. 두 군의 격차가 엄격한 표준일수록 기술적으로 커지나(EU 9.29 → US 10.98 → CODEX 13.80 pp) 회귀 교호 작용 검정으로는 미확증이다(4.3.1 절). 한국 식품 95 건이 *US 적합 → CODEX 위반* 으로 판정되며, 이 중 다수가 정확히 400 mg/100 g 의 sodium 클러스터를 형성한다(4.3 절, 5.2.1 절).

본 연구의 표준학적 메시지는 *"표준 위계의 엄격도와 메타데이터 품질이 상호작용한다"* 는 일반화 가능한 명제로 응축되며, 본 연구는 이 명제의 정량적 사례를 한국 식품 도메인에서 다국가 SQL 룰 엔진을 통해 제시한 시도이다. 본 연구의 한계 — 특히 OFF 표본의 대표성, 인과 식별의 곤란, 400 mg 클러스터 원인의 미규명 — 는 5.4 절의 향후 연구 방향과 직접 연결되며, 한국 식약처 자체 데이터와의 cross-check, Nutri-Score 등 Level 2 점수 시스템의 통합, 그리고 1차 ML 접근과의 하이브리드 결합이 자연스러운 다음 단계로 제시된다.

본 연구는 한국 식품의 다국가 적합성을 SQL 룰 엔진으로 정량 분석한 첫 시도로서, 표준학적 함의의 일반화와 적합성평가 자동화의 실무 도구 발전에 향후 기여할 수 있을 것이다.

본 연구의 SQL 쿼리를 엔진을 Streamlit 으로 확장한 부속 산출물(`app/`)의 실행 화면이다. 영양 성분 4 종(100 g 기준)을 입력하면 미국 FDA · 유럽 EU · 국제 CODEX 3 국의 라벨 표시 의무를 실시간 판정한다. 상세는 `app/README_app.md` 참조.

부록 A-1. 복수경고 예시 — 신라면(나트륨 · 포화지방 · 에너지 동시 위반), 3 국 모두 multiple_warning. 입력값은 Q11 전수 진단 결과(4.4절)에서 추출.

한국 대표 식품

실제 데이터(2,493 건)에서 추출한
영양 성분 — 선택 후 적용.

신라면 (Shin R...

나트륨 1490 mg · 당류 3.3 g · 포화
지방 6.7 g · 에너지 421 kcal (per
100 g)

선택 적용

본 도구 정보

출처: 표준화개론 2차 프로젝트
(홍지윤, 빅데이터사이언스
학과 석사과정)

분석 데이터: Open Food Facts
한국 식품 2,493 건의 다국가
적합성 진단 결과 ([Q11.md](#))

임계값 근거:

- US — 21 CFR 101.9 (DV ≥ 20 % = "high in ...")
- EU — Regulation (EU) No 1169/2011
- CODEX — CAC/GL 2-1985 + WHO 권고

한국 식품 다국가 라벨링 사전 점검 도구

100 g 기준 영양 성분 4 종을 입력하면 미국 FDA · 유럽 EU · 국제 CODEX 3 국의 라벨 표시 의무를 실시간 판정합니다.

1 영양 성분 입력 (100 g 기준)

나트륨 (mg)

50.00

당류 (g)

5.00

포화지방 (g)

2.50

에너지 (kcal)

70.00

2 3 국 라벨 부담 판정

us 미국 (FDA)

라벨 의무 없음

↑ high 0 / 4 영양소

eu 유럽 (EU)

라벨 의무 없음

↑ high 0 / 4 영양소

국제 (CODEX/WHO)

라벨 의무 없음

↑ high 0 / 4 영양소

3 영양소 × 국가 진단 표

Show/hide columns

영양소	입력값 (per 100g)	us 미국 (FDA)	eu 유럽 (EU)	국제 (CODEX/WHO)
나트륨	50.0 mg	적합 (DV 5 % 미만) · 2.2 % DV · 임계 460 mg	적합 (DV 5 % 미만) · 2.1 % DV · 임계 480 mg	적합 (DV 5 % 미만) · 2.5 % DV · 임계 400 mg
당류	5.0 g	주의 (DV 5-20 %) · 10.0 % DV · 임계 10 g	주의 (DV 5-20 %) · 5.6 % DV · 임계 18 g	주의 (DV 5-20 %) · 10.0 % DV · 임계 10 g
포화지방	2.5 g	주의 (DV 5-20 %) · 12.5 % DV · 임계 4 g	주의 (DV 5-20 %) · 12.5 % DV · 임계 4 g	주의 (DV 5-20 %) · 12.5 % DV · 임계 4 g
에너지	70.0 kcal	적합 (DV 5 % 미만) · 3.5 % DV · 임계 400 kcal	적합 (DV 5 % 미만) · 3.5 % DV · 임계 400 kcal	적합 (DV 5 % 미만) · 3.5 % DV · 임계 400 kcal

4 국가별 % Daily Value

us 미국 (FDA) eu 유럽 (EU) 국제 (CODEX/WHO)

20 % DV (high 임계)

부록 A-2. 안전 예시 — 서울우유, 3 국 모두 safe (글로벌 수출 안전권). 입력값은 Q11 전수 진단 결과(4.4절)에서 추출.